



1

¿Por qué tenemos que estudiar sobre BOMBAS?

... porque como ingenieros de procesos, más tarde o más temprano, tendremos que trabajar con este tipo de equipos.

¿A qué tipo de problemas nos vamos a tener que enfrentar?

Diseño de instalaciones

Operación { *Aseguramiento de un flujo*
Salidas de “régimen”, Fallos

El diseño de instalaciones para el escurrimiento de líquidos por tuberías exigirá:

- definir el trazado de la tubería,
- elegir materiales,
- dimensionarla (diámetro, espesor)
- elegir accesorios (relevantes al flujo, y otros –ej, filtros, aislación, sensores,...)
- etc., etc.,...

y:

ELEGIR LA BOMBA

Cosas que “miraremos” en detalle para elegir bien:

- Tipo de bomba, materiales de construcción, propiedades mecánicas...(para eso tendremos que tomar en cuenta propiedades del fluido y condiciones del sistema).
- Tamaño (caudal que debe bombear y la “fuerza” que debe hacer para mover el fluido)
- Otros requerimientos del flujo (por ejemplo, tiene que ser flujo continuo o puede ser en pulsos?,...)
- Costos totales (comprarla, instalarla, consumo de energía, mantenerla, vida útil,..etc....)
- Proveedor (servicio post venta, calidad según referencia de otros usuarios, etc...)

Cosas que “mirar”

bien:

- Tipo
med
del

Pero antes tendremos que
aprender conceptos que son
necesarios manejar para
poder elegir la bomba y
trabajar con los sistemas de
impulsión

des

-
-
-

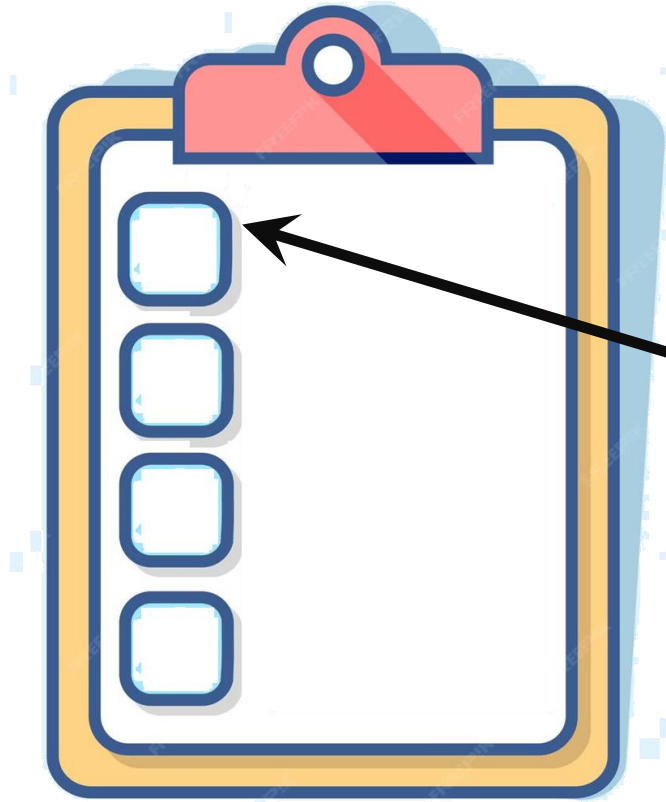
manten

- Proveedor (según referencia de otros
usuarios, etc...)

a,

según referencia de otros

Necesitamos bombear un líquido a cierto caudal !



¿qué pediremos
a la bomba?

“energía que entrega”
“presión que levanta”
“altura que levanta”

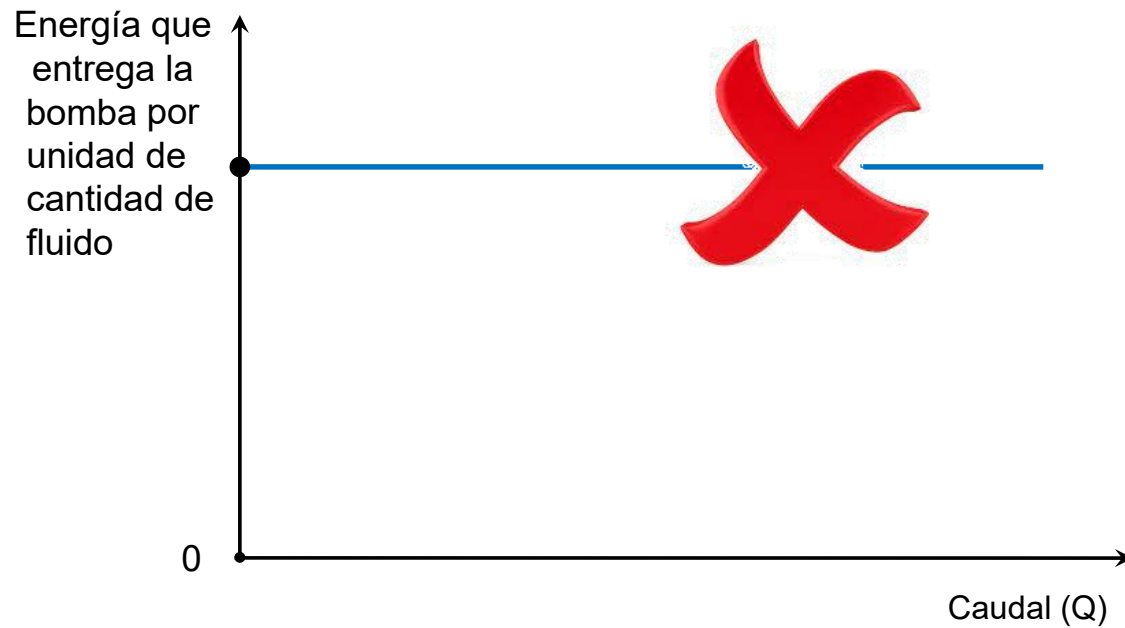
Necesitamos bombear un líquido a cierto caudal !



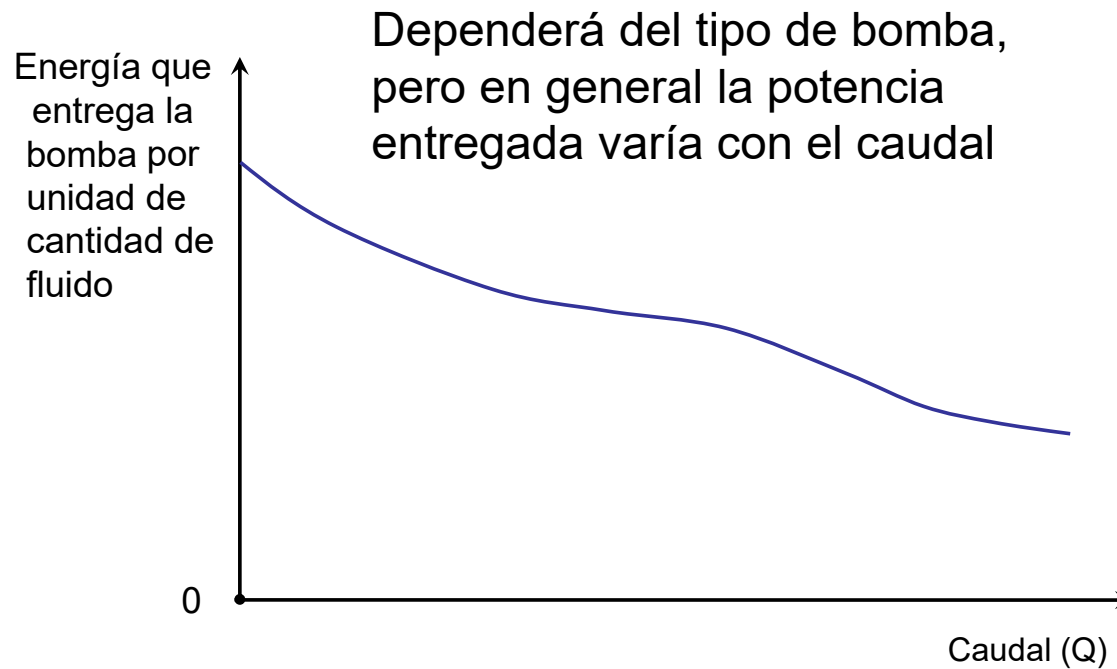
¿qué pediremos
a la bomba?

en general,
todas estas
dependen de Q

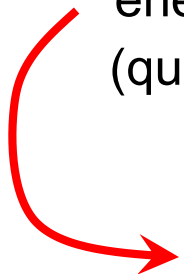
Si graficamos la “*energía mecánica*” que entrega la bomba al fluido con el caudal (Q) que impulsa...



Si graficamos la “*energía mecánica*” que entrega la bomba al fluido con el caudal (Q) que impulsa...



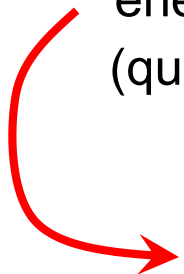
En vez de “la energía por unidad de masa”, se suele indicar la energía que se entrega al fluido por unidad de peso del fluido (que tiene unidades de longitud) y llamamos “Altura”



Energía que
entrega la
bomba por
unidad de
cantidad de
fluido

Caudal (Q)

En vez de “la energía por unidad de masa”, se suele indicar la energía que se entrega al fluido por unidad de peso del fluido (que tiene unidades de longitud) y llamamos “Altura”



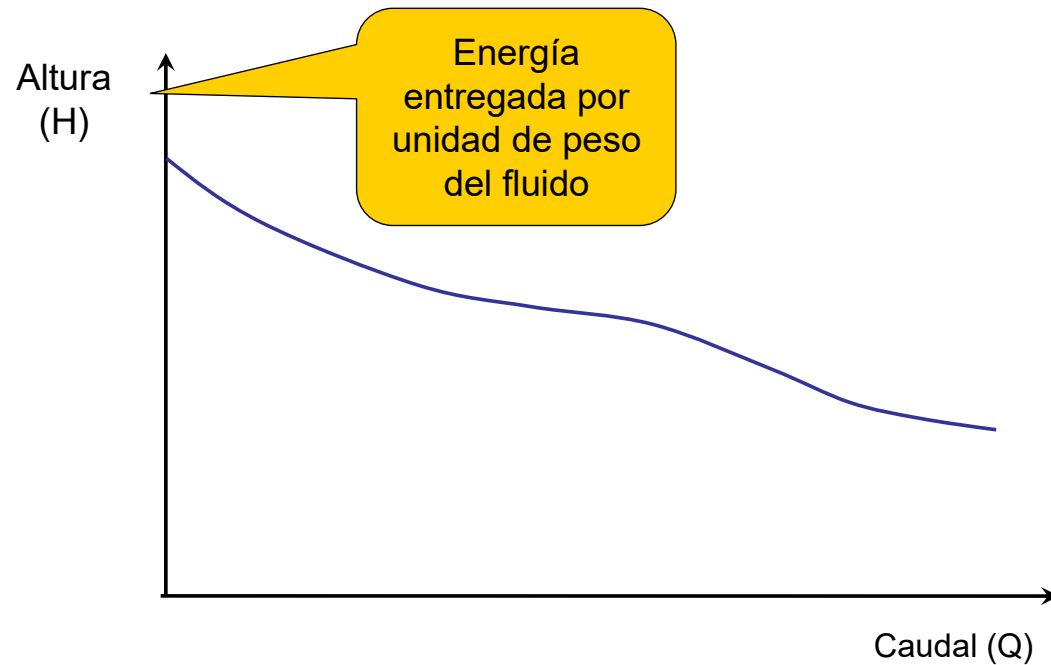
Altura
(H)

...y como la dependencia entre H y Q es una característica propia de cada bomba, nos referiremos a ese gráfico como “curva característica de la bomba”

Caudal (Q)

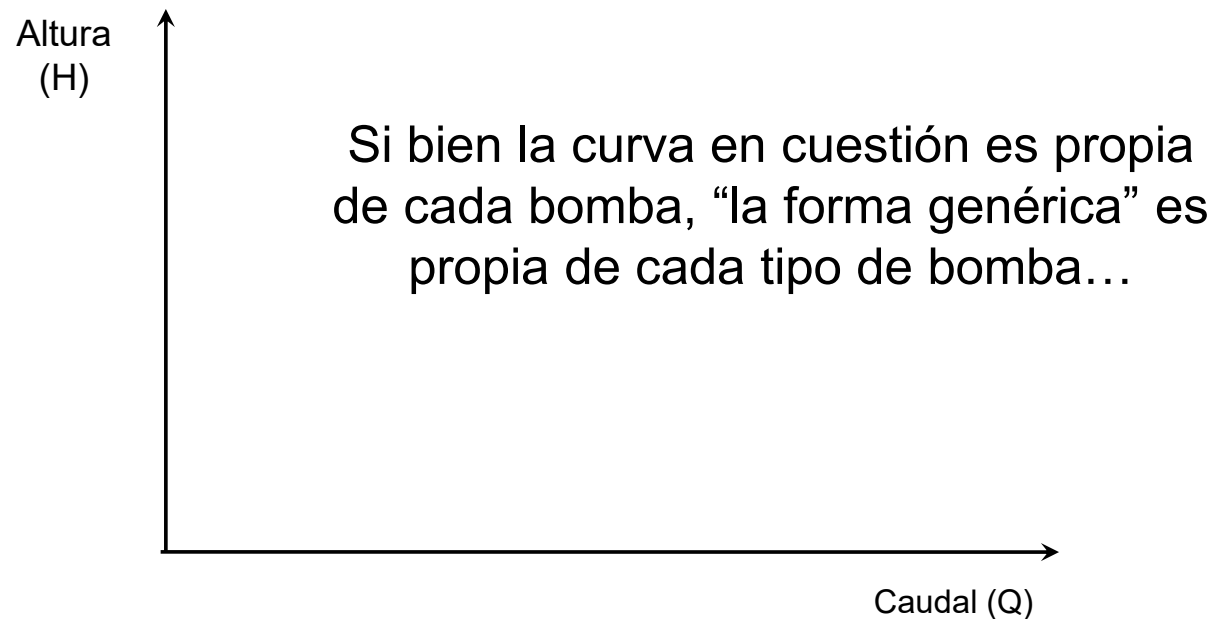
Curva Característica de la bomba

Es el gráfico que relaciona la altura total (H) que da la bomba con el caudal (Q) que impulsa.



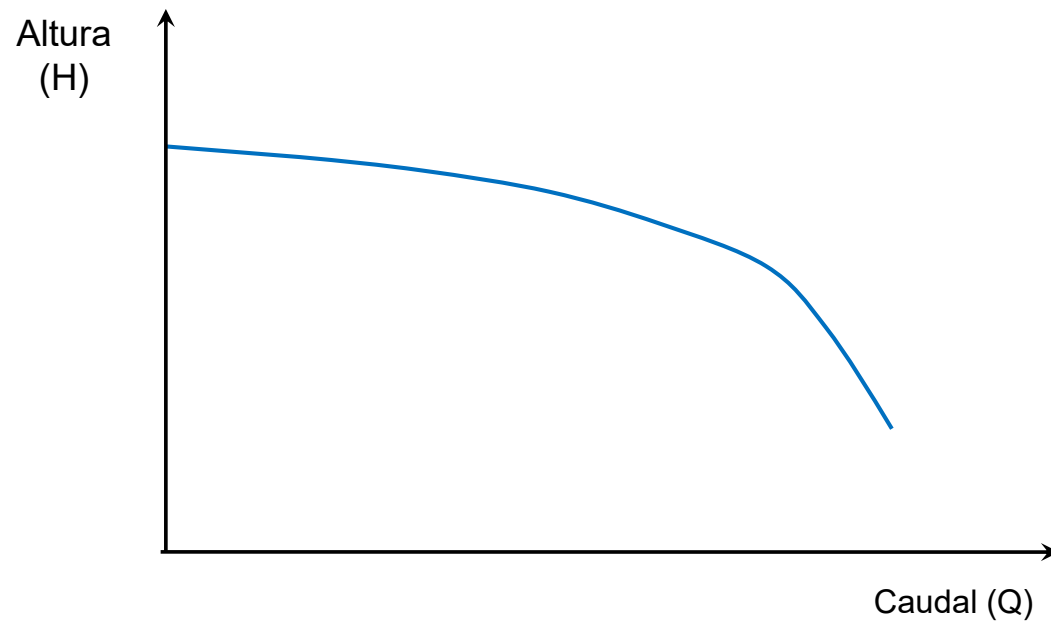
Curva Característica de la bomba

Es el gráfico que relaciona la altura total (H) que da la bomba con el caudal (Q) que impulsa.



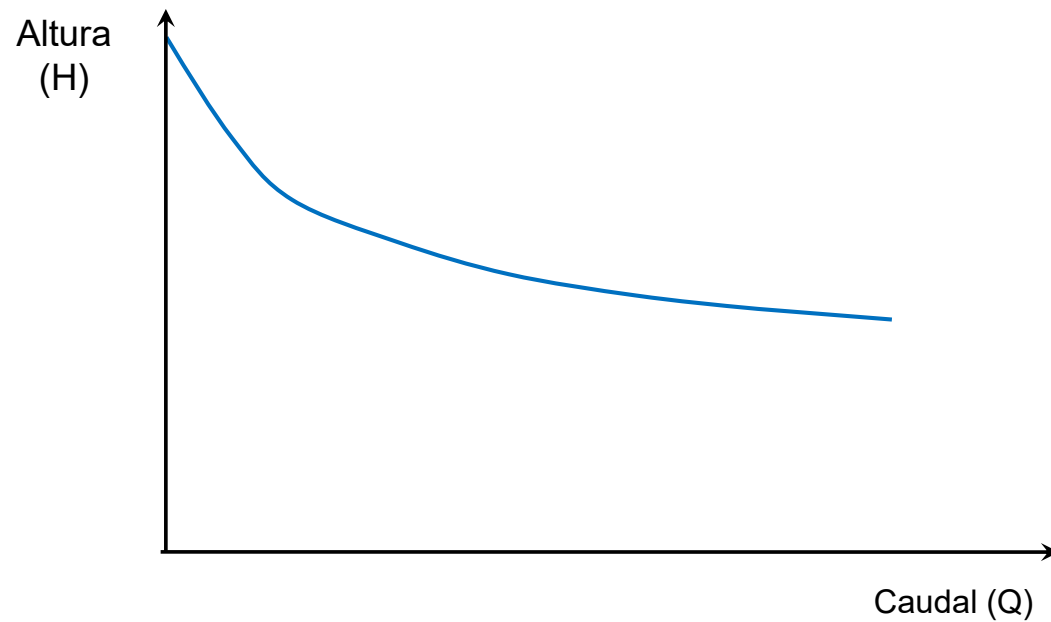
Curva Característica de la bomba

Tipo de curva de un bomba centrífuga



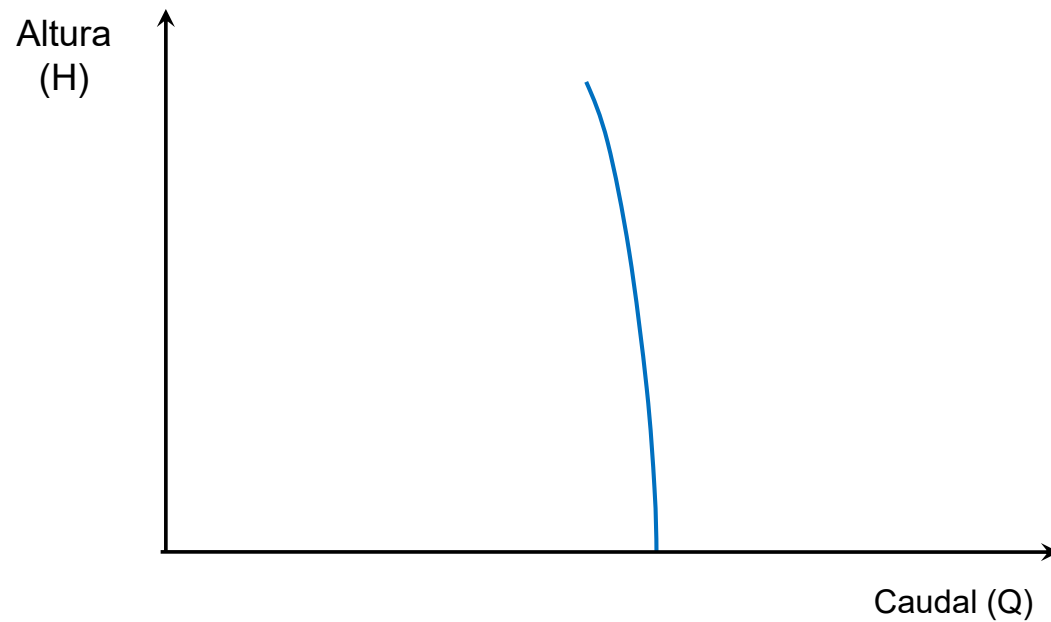
Curva Característica de la bomba

Tipo de curva de un bomba axial



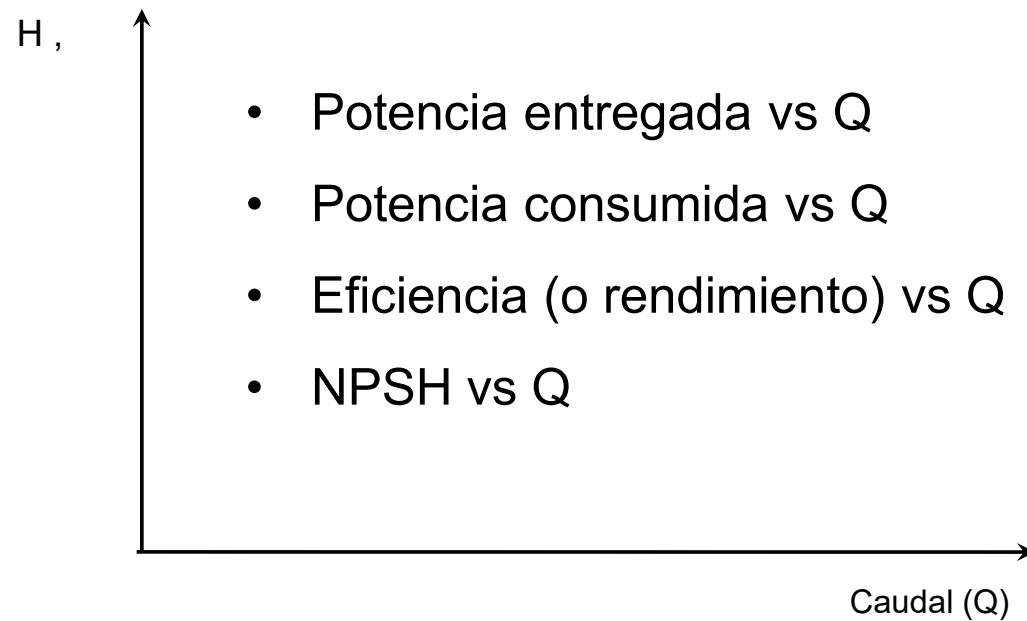
Curva Característica de la bomba

Tipo de curva de un bomba de desplazamiento positivo

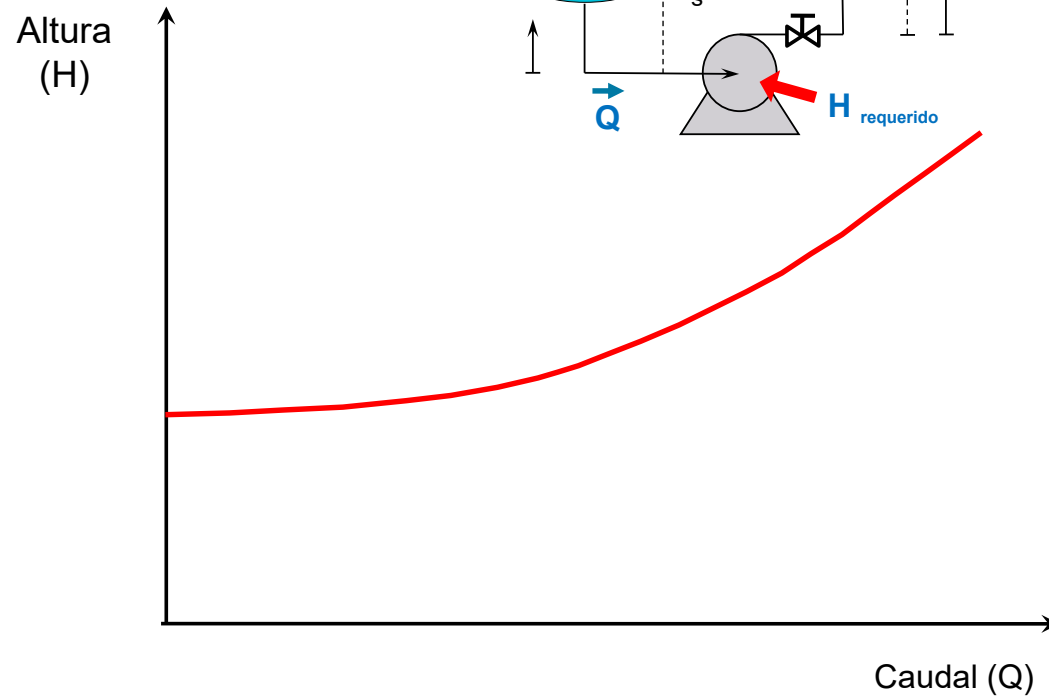


Curvas...

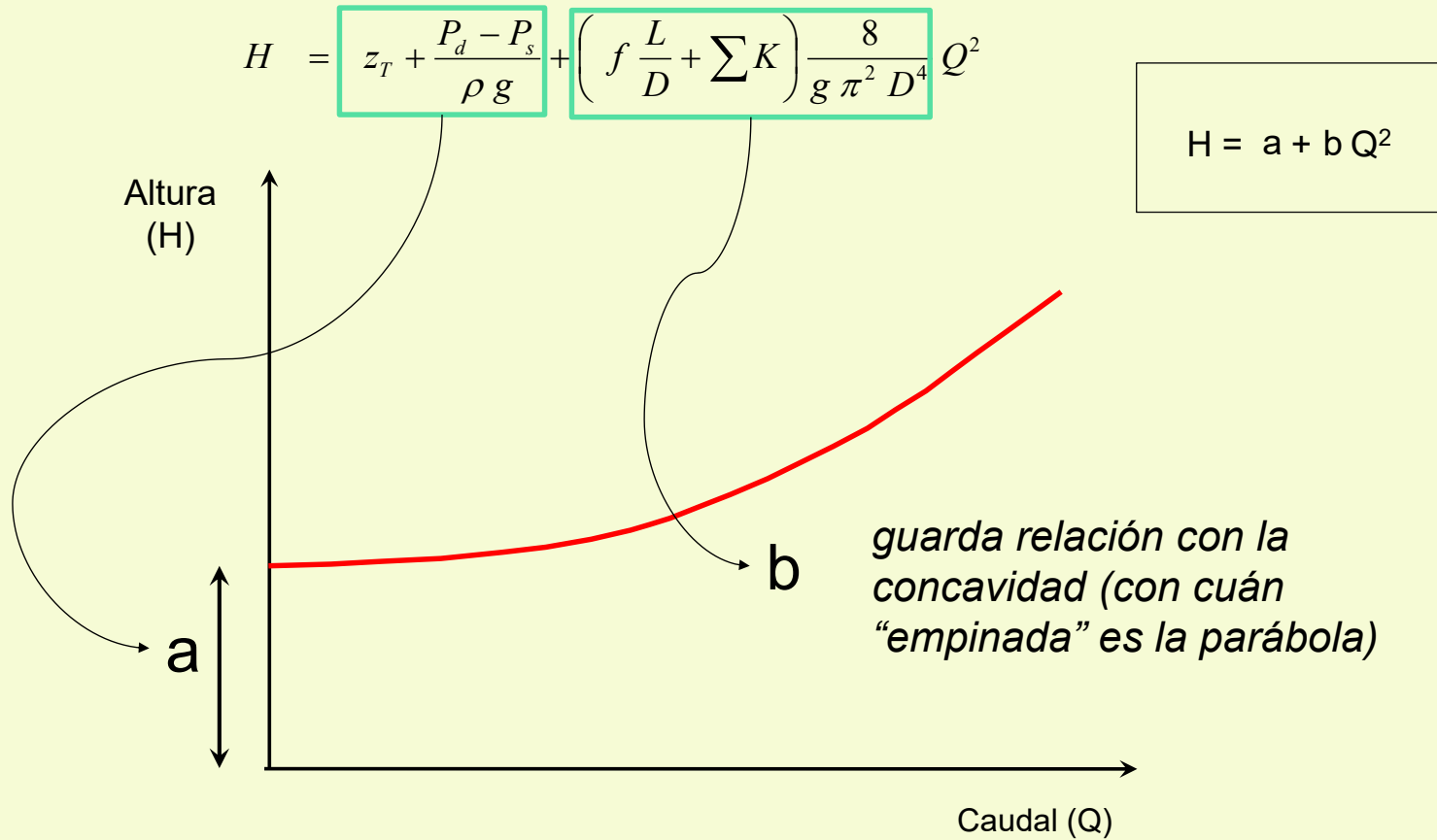
Además de interesarnos por la relación H vs Q , también interesará:

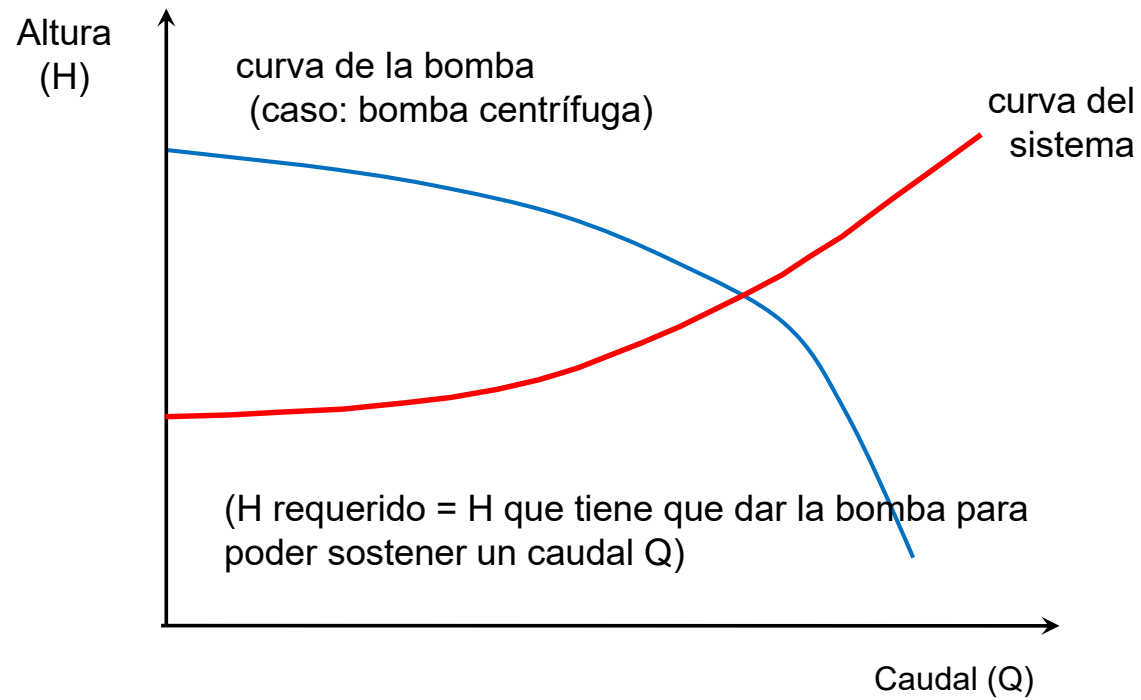


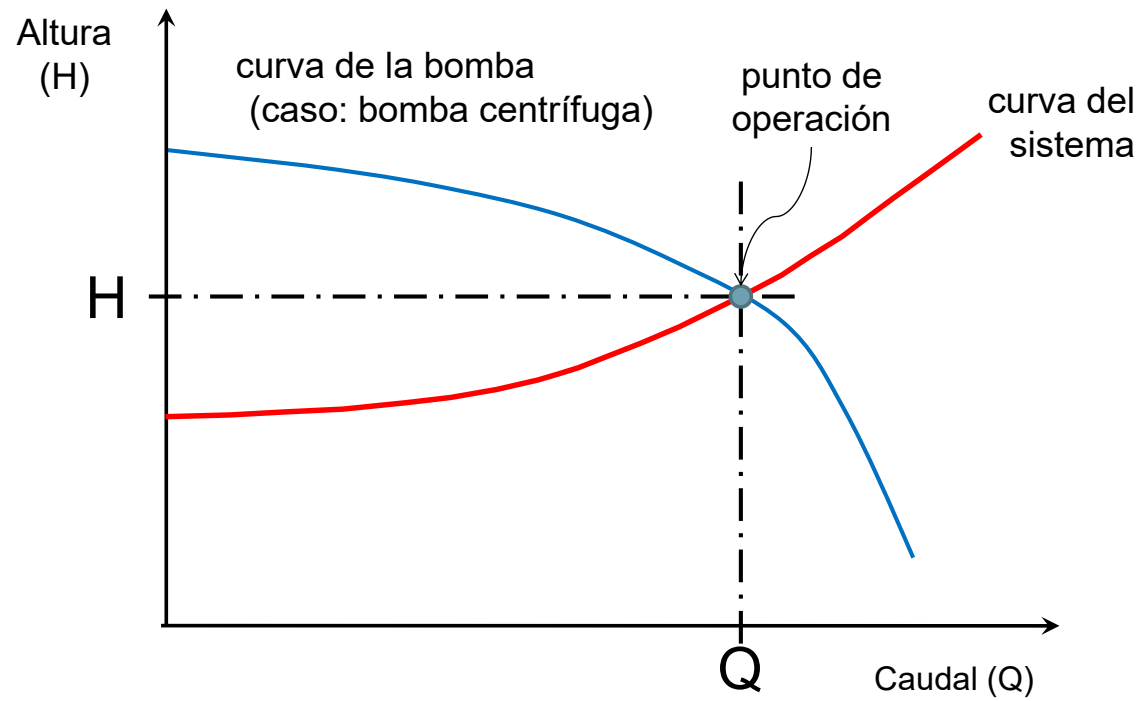
¿Y el Sistema?

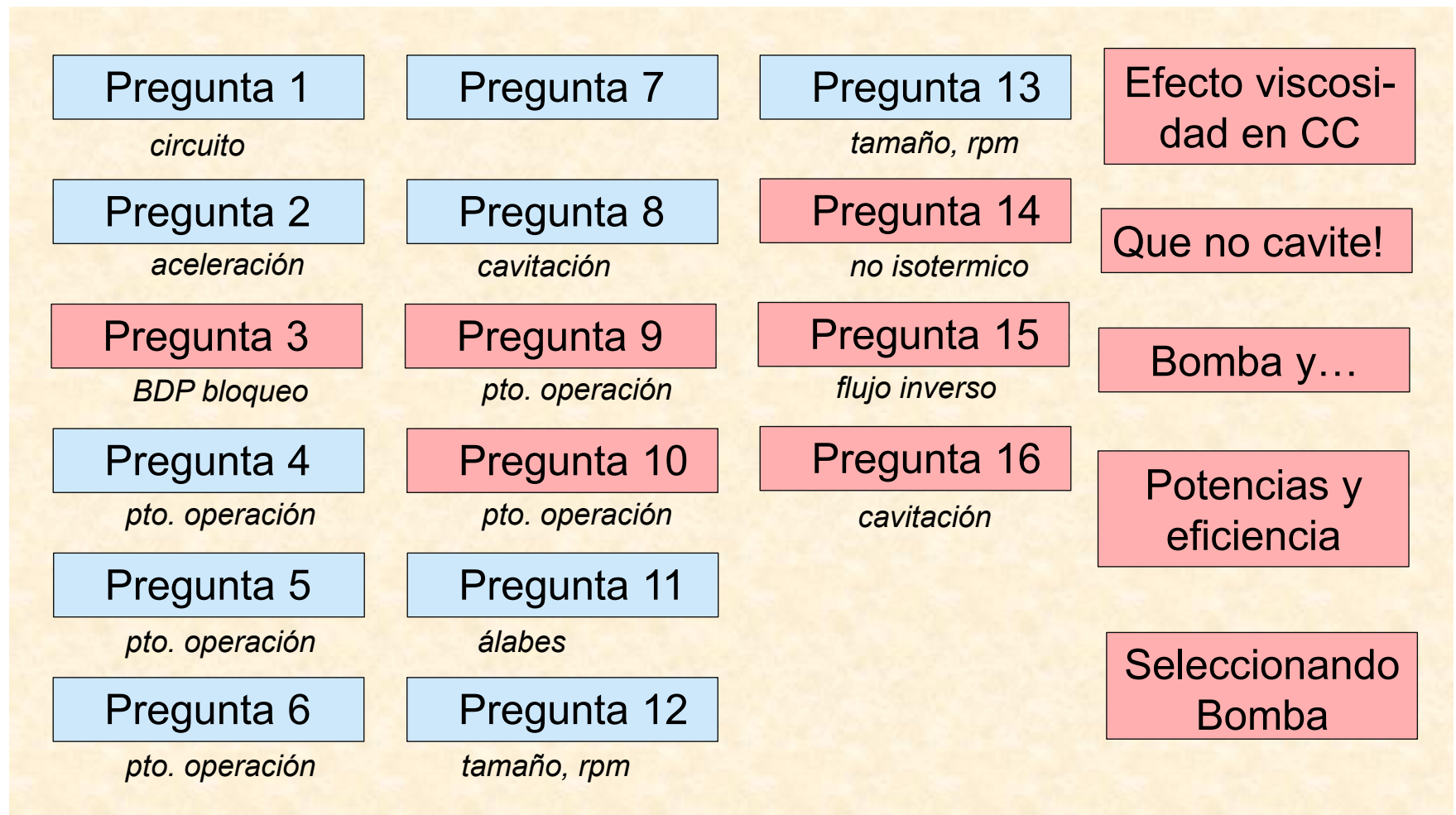


Curva del sistema







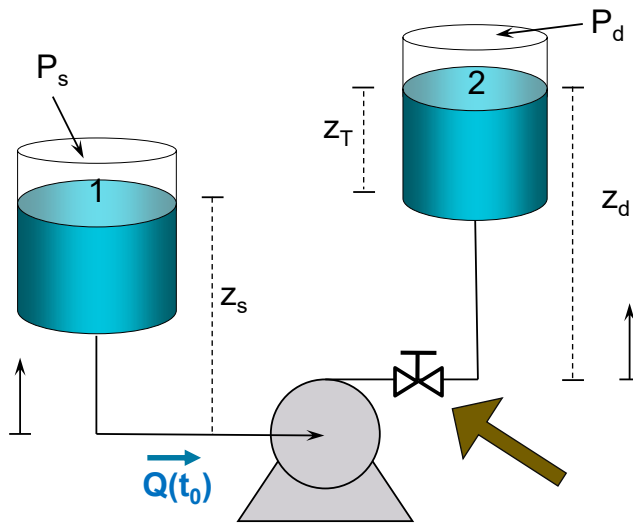


PREGUNTA 9

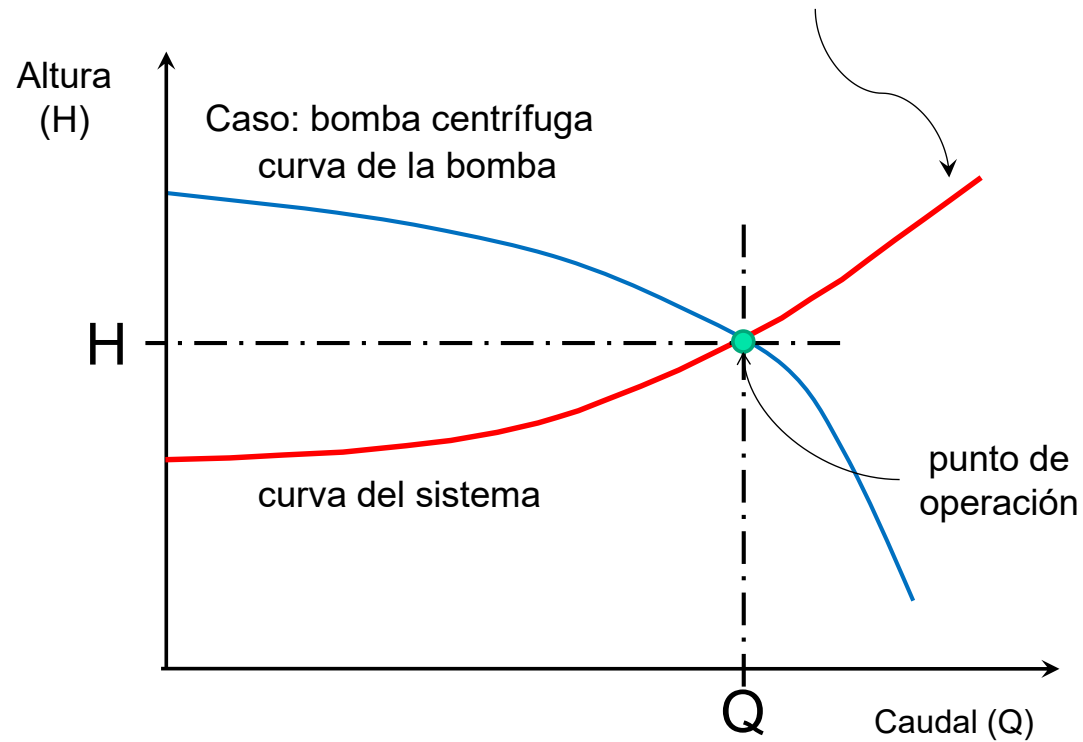
De las Preguntas para
autoevaluación

Consideremos una bomba centrífuga...

¿Qué pasa con el caudal si se cierra alguna válvula en la tubería de salida de la bomba?

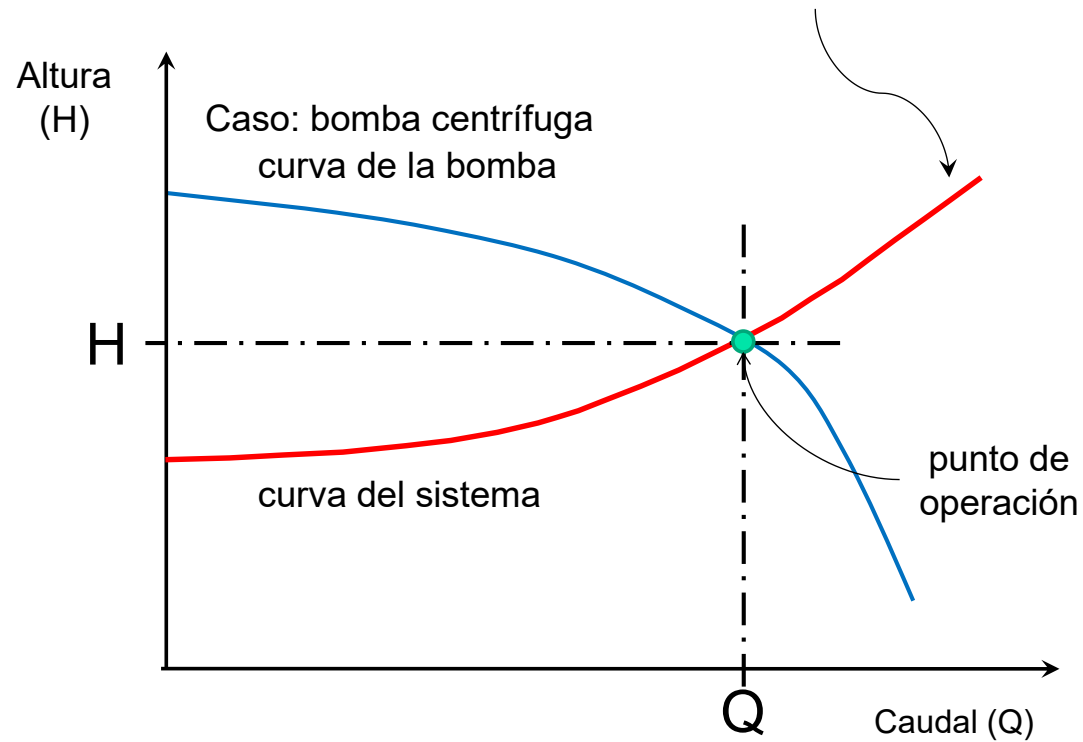


$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



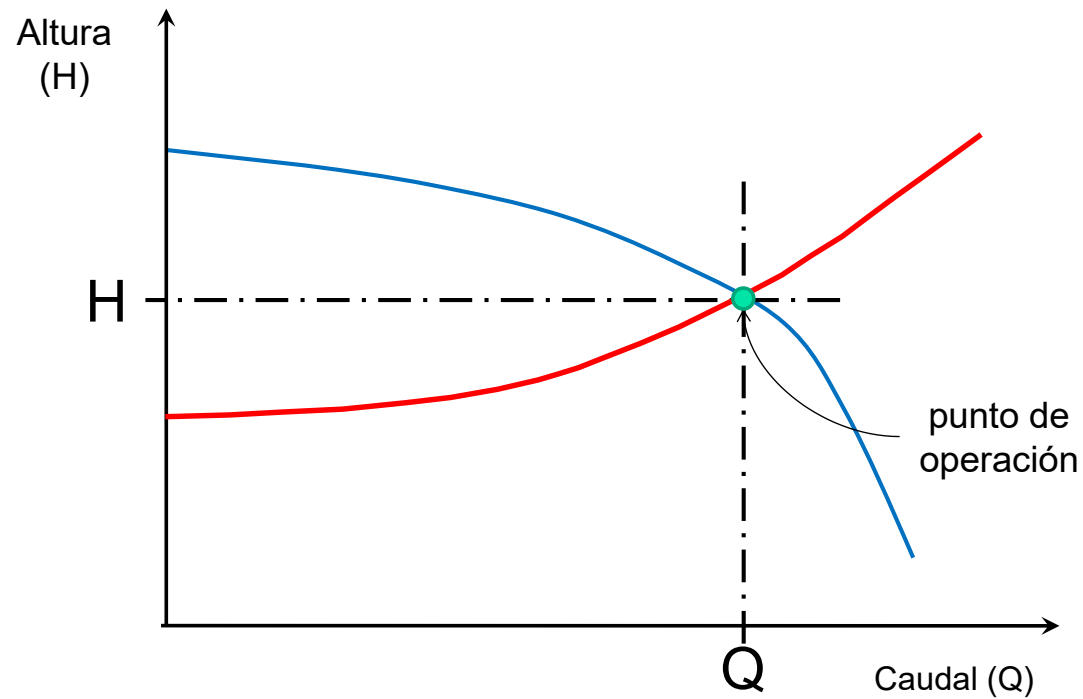
Se cierra un poco la valvula...

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



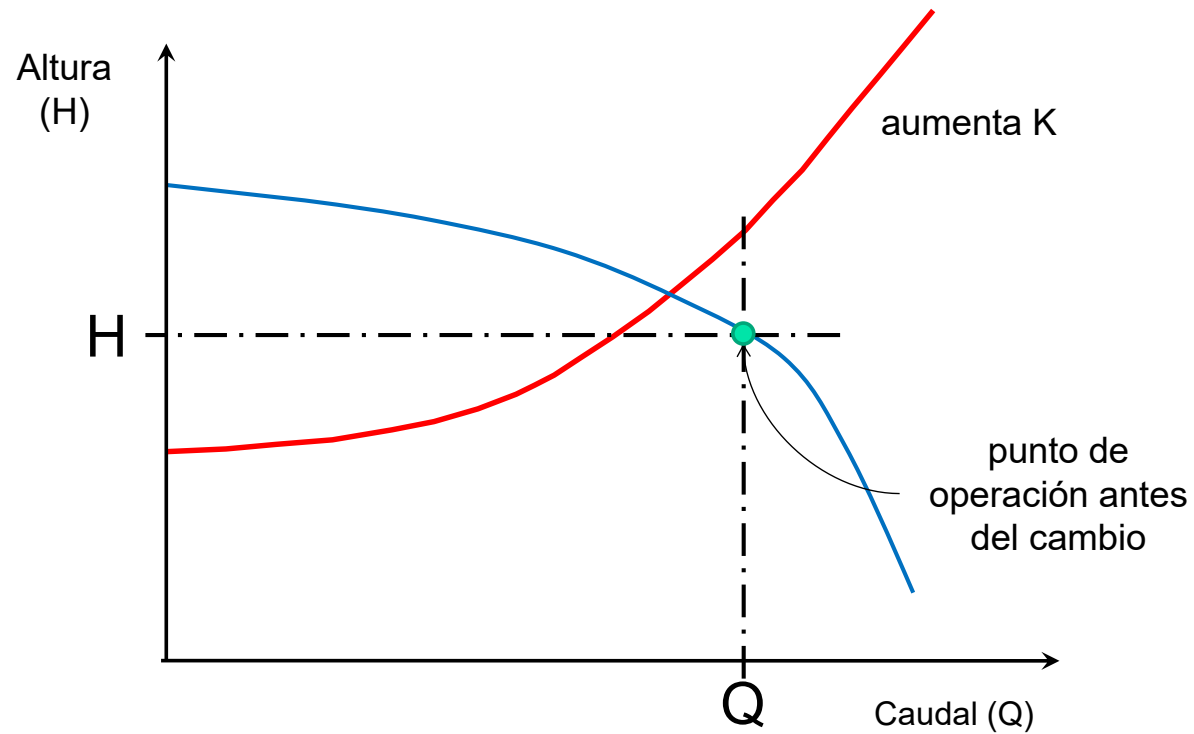
Se cierra un poco la valvula...

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



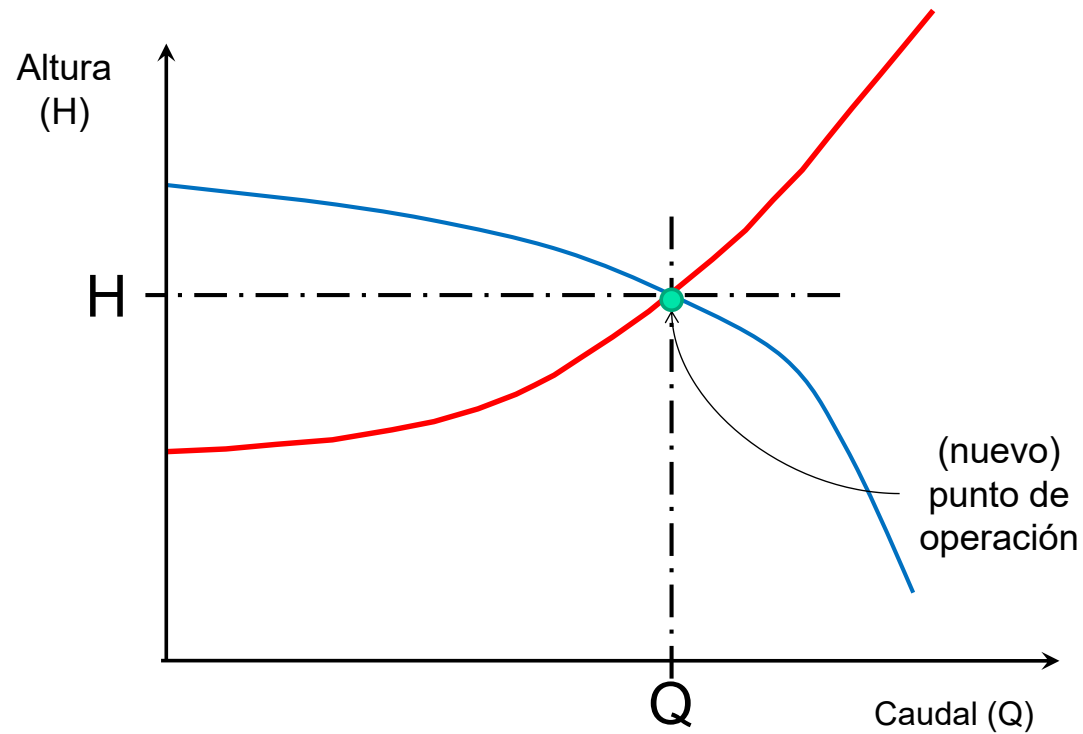
Se cierra un poco la valvula...

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



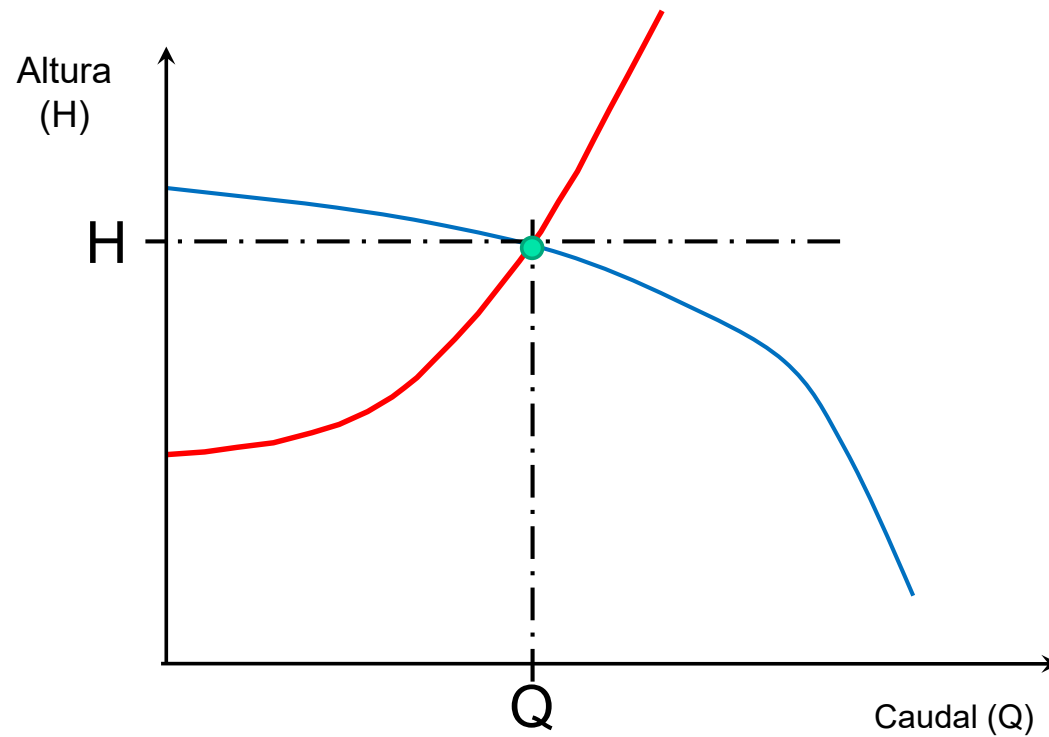
Se cierra un poco la valvula...

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



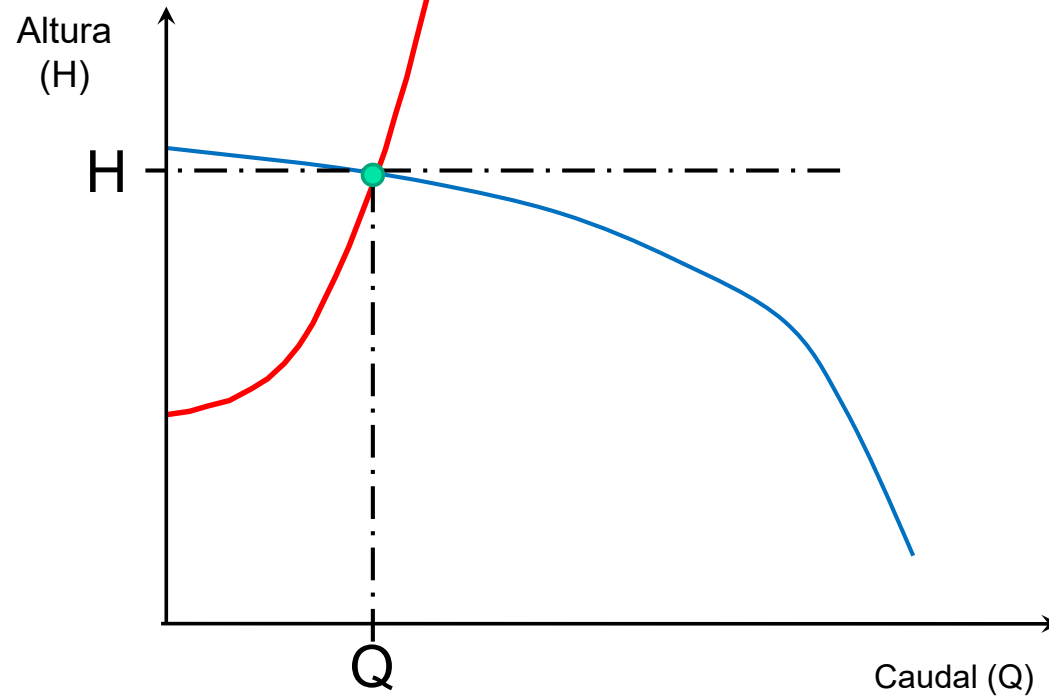
Se cierra un poco más...

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



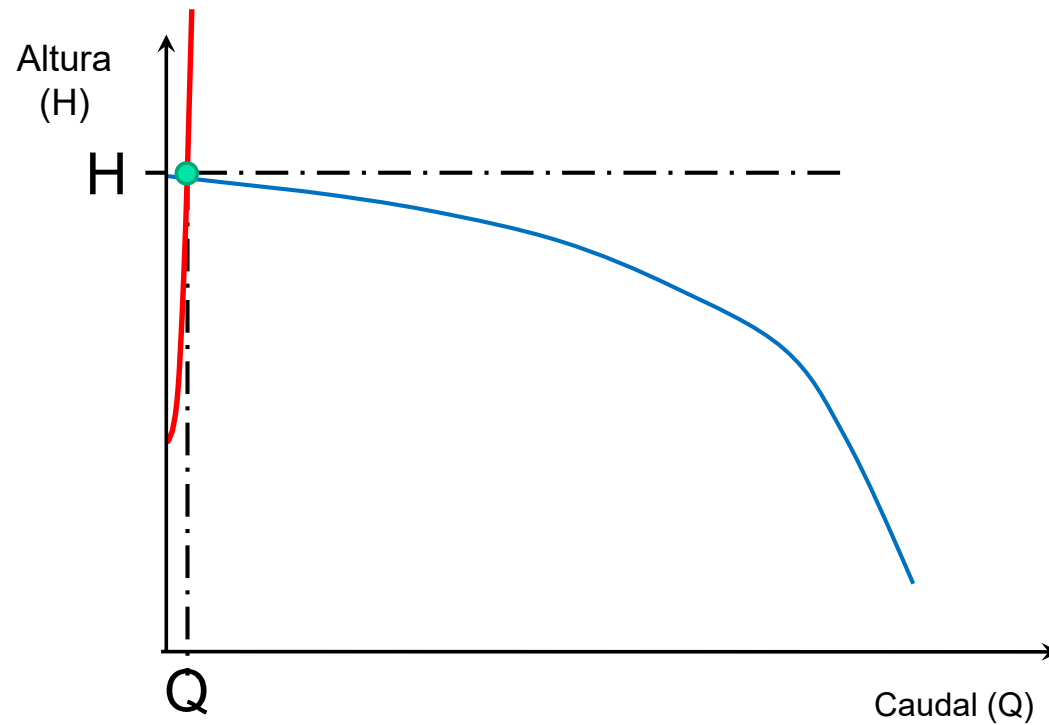
Se cierra más...

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



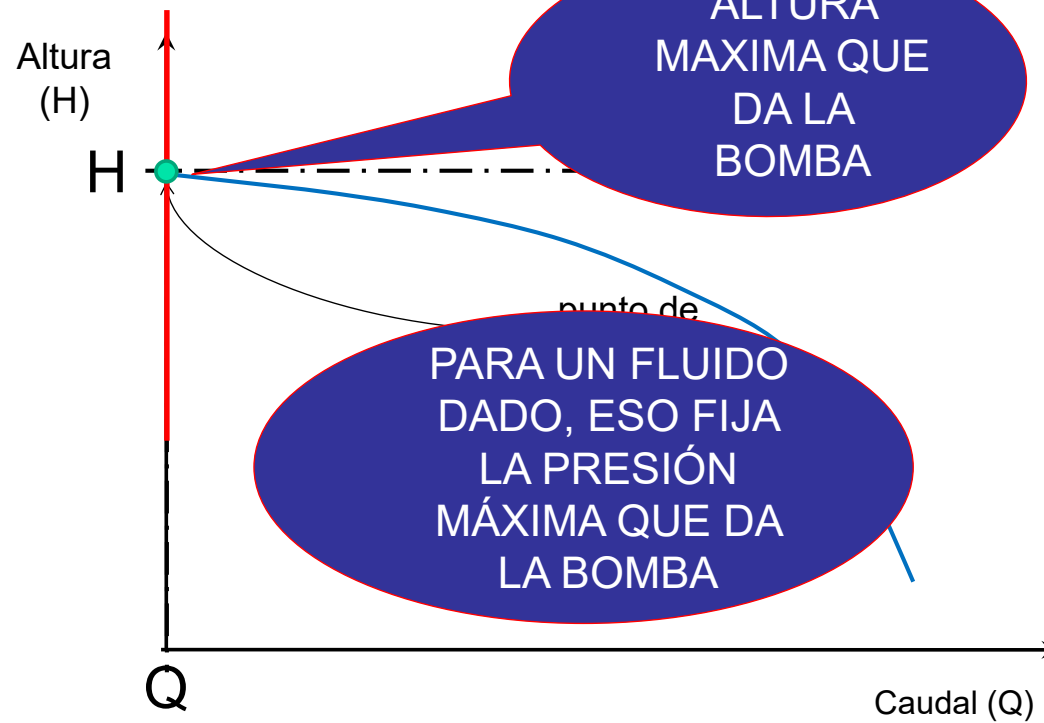
Se cierra más...

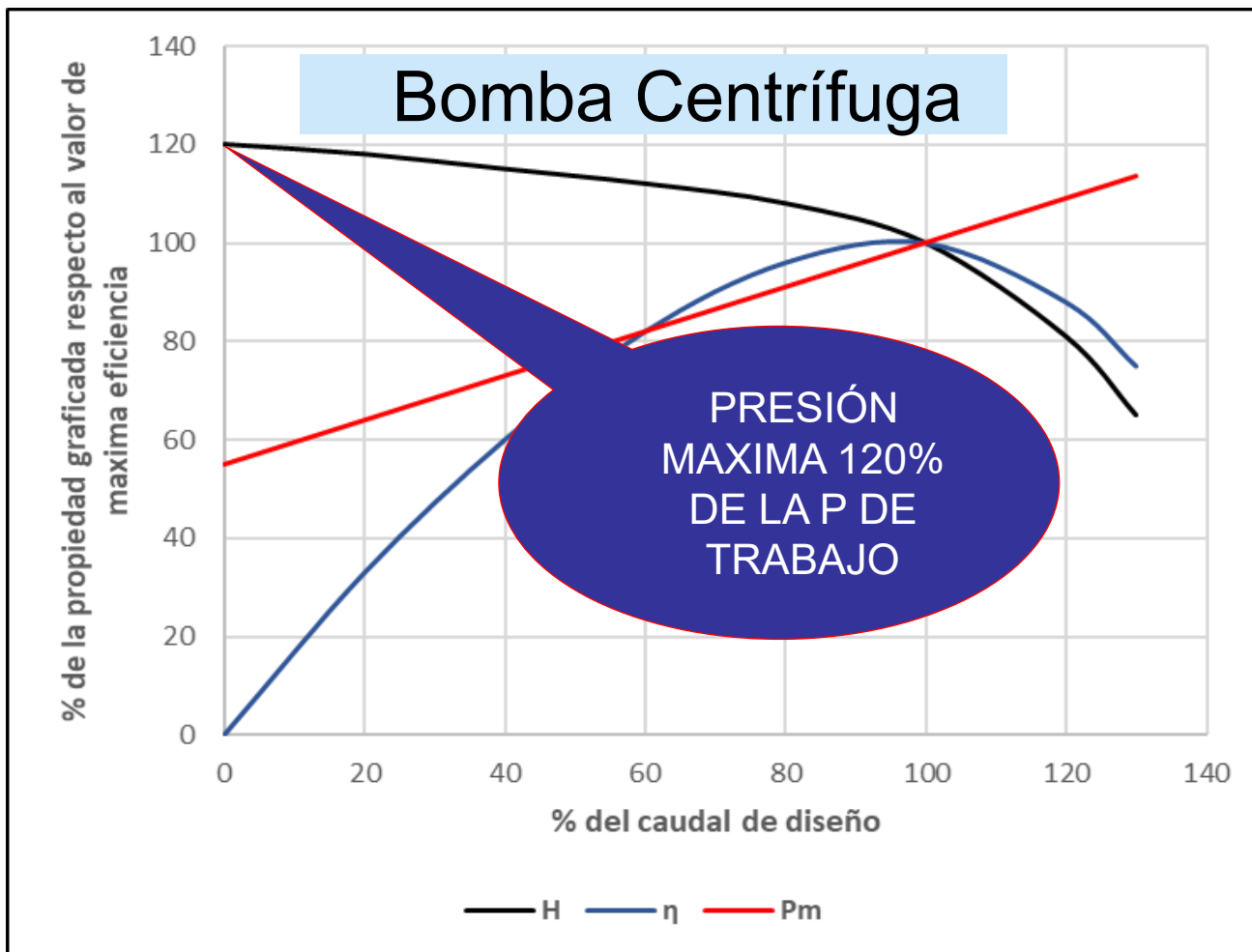
$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{g \pi^2 D^4} Q^2$$



Se cierra del todo

$$H = z_T + \frac{P_d - P_s}{\rho g} + \left(f \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{8}{\pi^2 D^4} Q^2$$



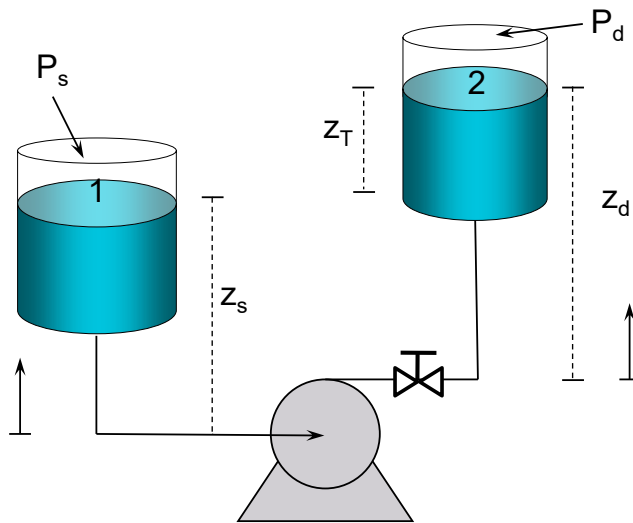


PREGUNTA 10

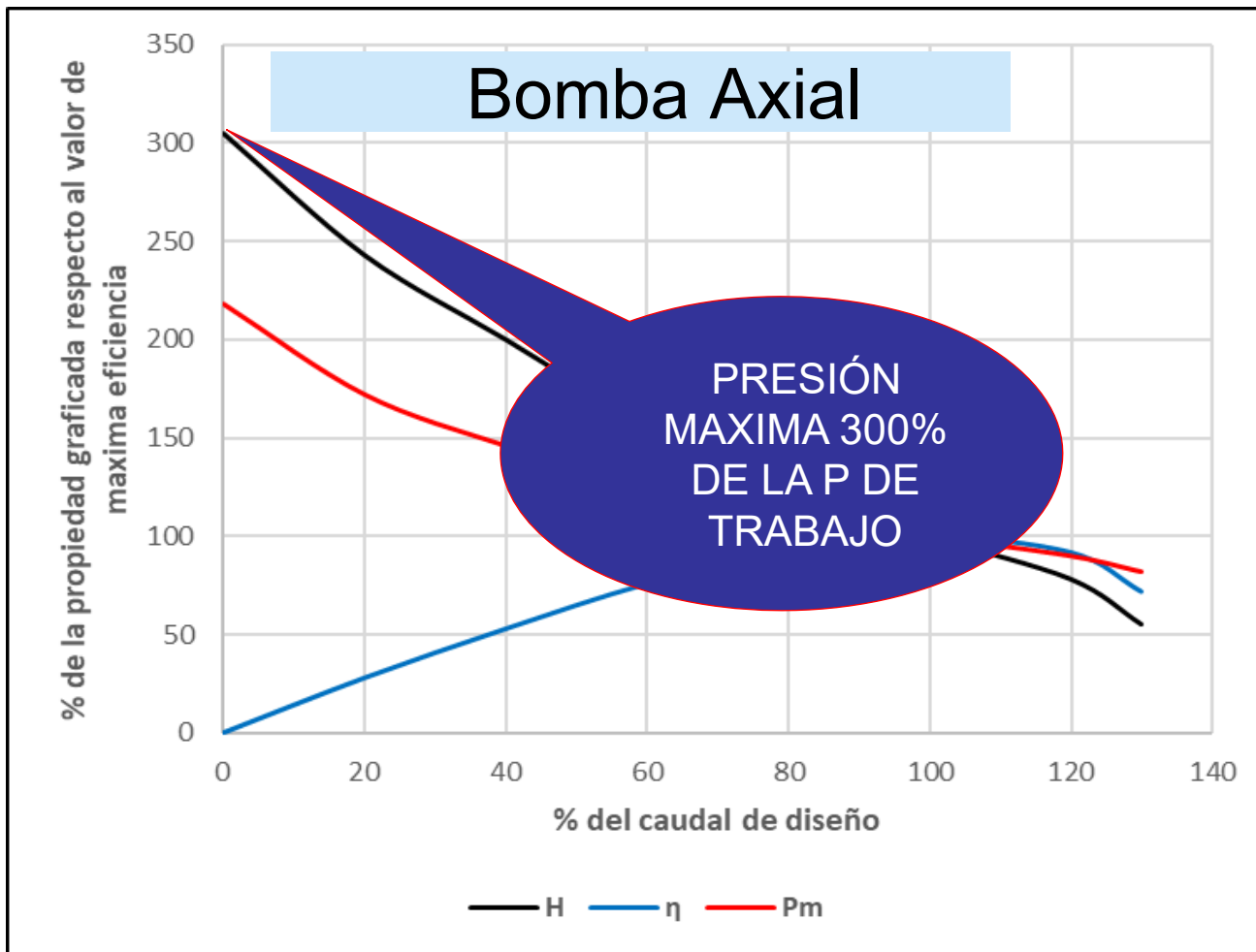
De las Preguntas para
autoevaluación

Consideremos una bomba axial...

¿Qué pasa con el caudal si se cierra alguna válvula en la tubería de salida de la bomba?



(misma pregunta, mismo sistema que en pregunta 9, pero ahora la bomba es una bomba axial)



Si se cierra una válvula a la salida, el caudal baja a 0.

En esas condiciones, la bomba dinámica produce la mayor altura. La presión en el lado de descarga de la bomba y en la tubería hasta la válvula que se cerró será la máxima (la que corresponde a ese $H_{\text{máx}}$).

En el caso de una bomba centrífuga, esa $H_{\text{máx}}$ es del orden del 120 % de la H de diseño, en cambio para una bomba axial esa $H_{\text{máx}}$ es del orden del 300% de la de diseño.



¿y qué pasa con la presión en la línea de salida? (una vez cerrada la válvula)

Luego de la válvula, la presión depende de lo que le pase al sistema aguas abajo; no depende de lo que pase antes de la válvula que está cerrada.

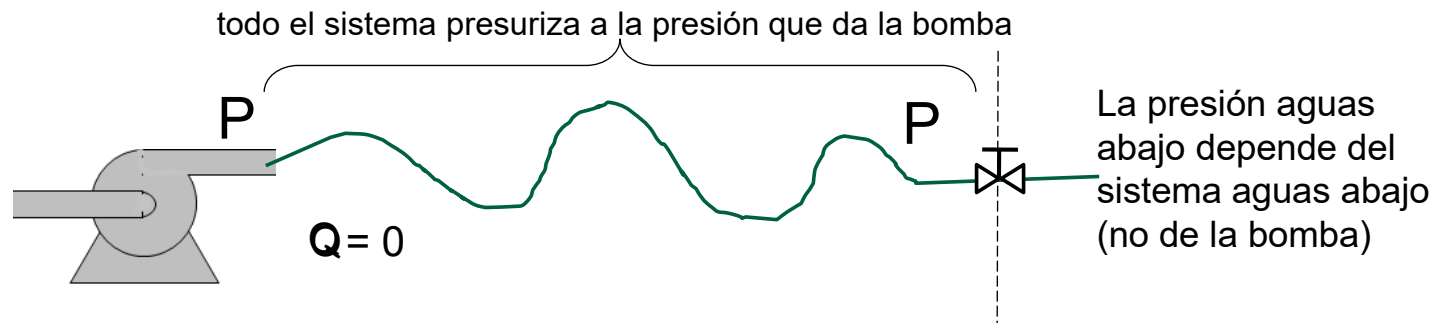
(...y esto es independiente del tipo de bomba)



¿y qué pasa con la presión en la línea de salida? (una vez cerrada la válvula)

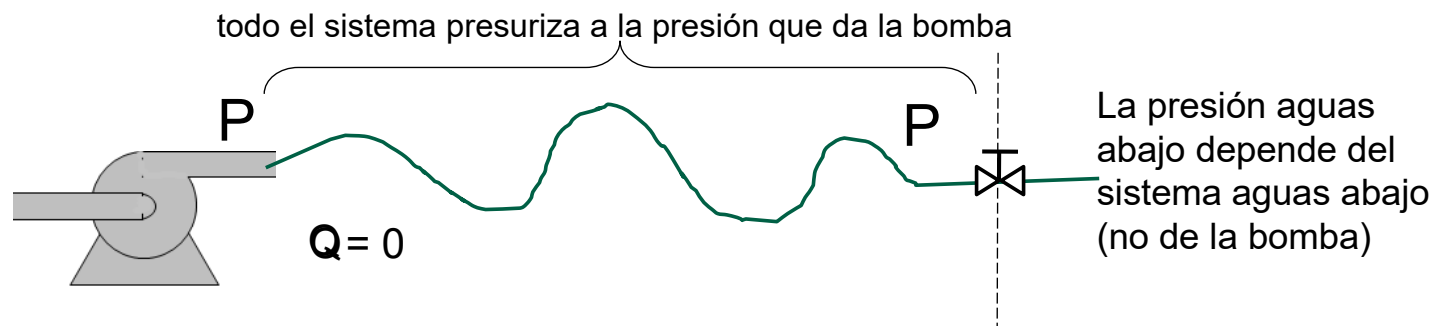
Luego de la válvula, la presión depende de lo que le pase al sistema aguas abajo; no depende de lo que pase antes de la válvula que está cerrada.

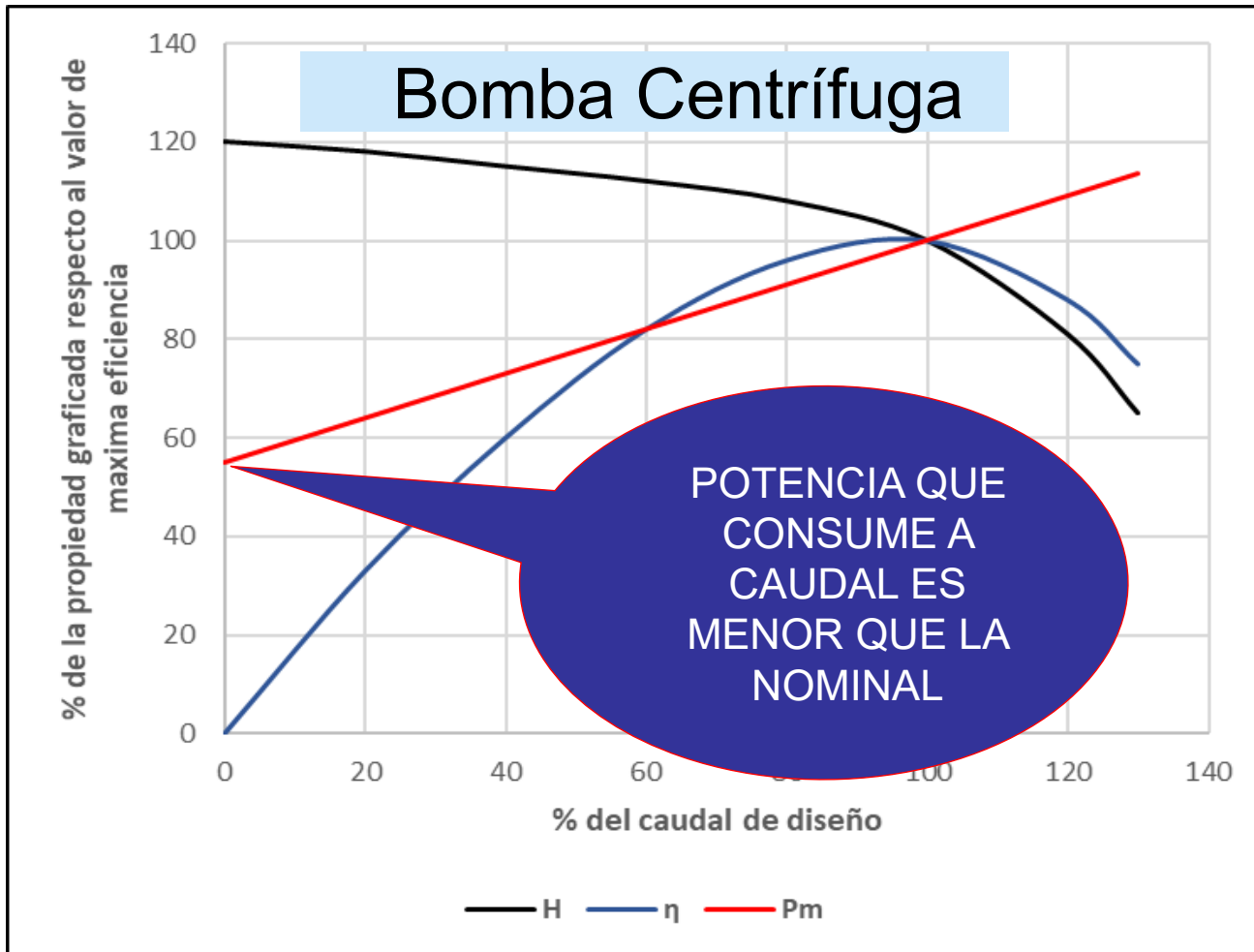
(...y esto es independiente del tipo de bomba)

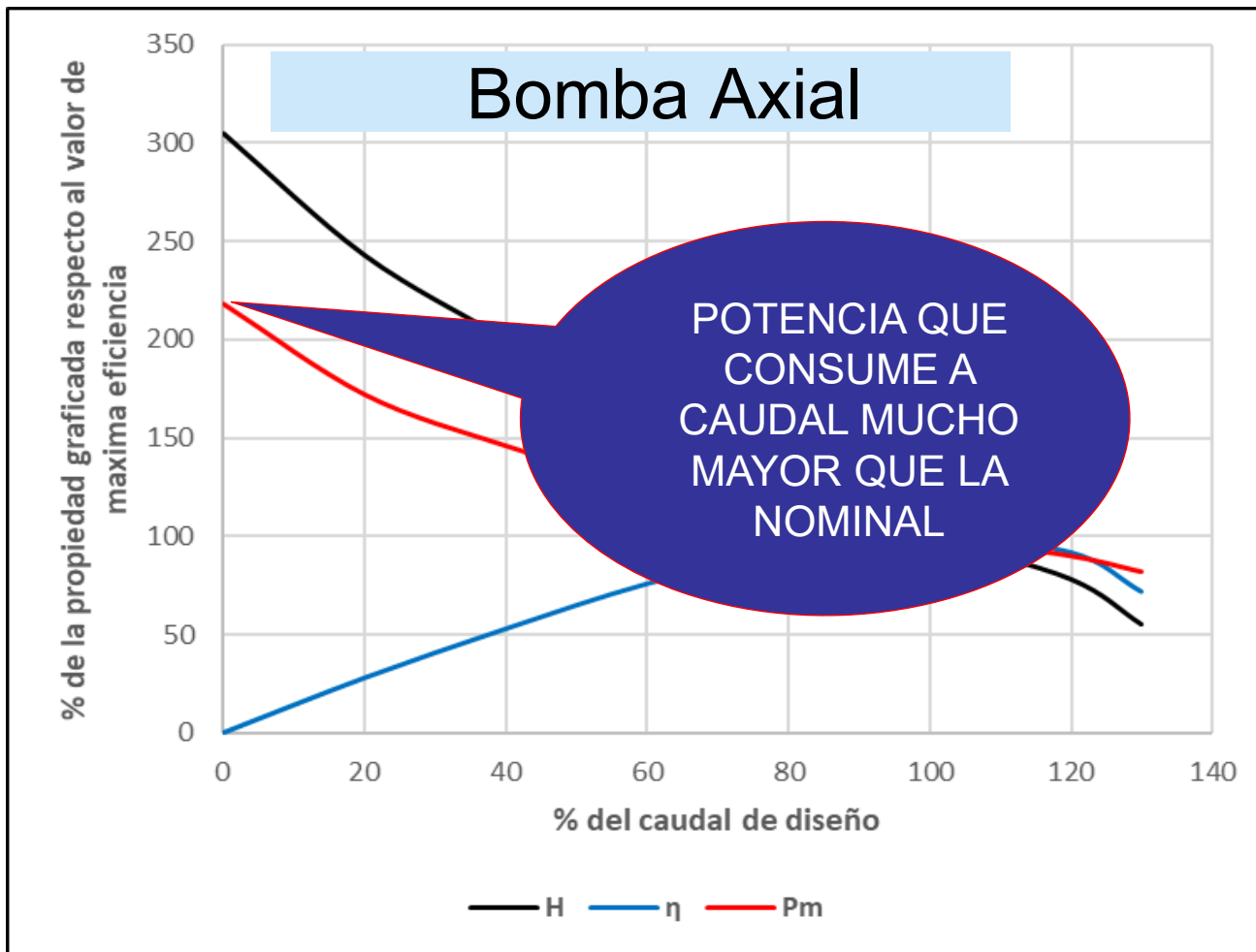


¿y qué pasa con la potencia que consume la bomba? (si está encendida con la válvula en cuestión cerrada)

La respuesta está en las curvas Potencia – Caudal de la bomba (hay que ver la Potencia a caudal = 0)







Si la bomba está encendida con una válvula a la salida cerrada entonces:

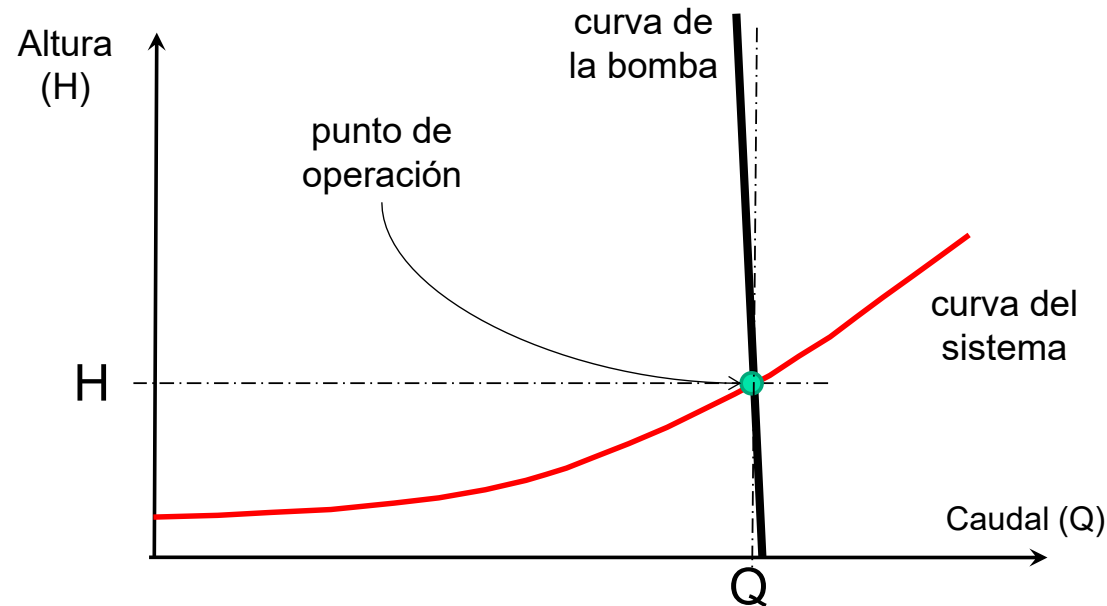
	BOMBA CENTRIFUGA	BOMBA AXIAL
EL SISTEMA ENTRE BOMBA Y VALVULA SE PRESURIZA...	APROX UN 120% DE LA PRESION DE TRABAJO	HASTA APROX UN 300% DE LA PRESION DE TRABAJO
LA POTENCIA CONSUMIDA ES...	MENOR QUE LA POTENCIA NOMINAL	MAYOR QUE EL DOBLE DE LA POTENCIA NOMINAL
¿PRENDER BOMBA CON VÁLVULA CERRADA?	RECOMENDABLE. Y ABRIR LENTAMENTE PARA EVITAR GOLPE DE ARIETE	NO ACONSEJABLE.

PREGUNTA 3

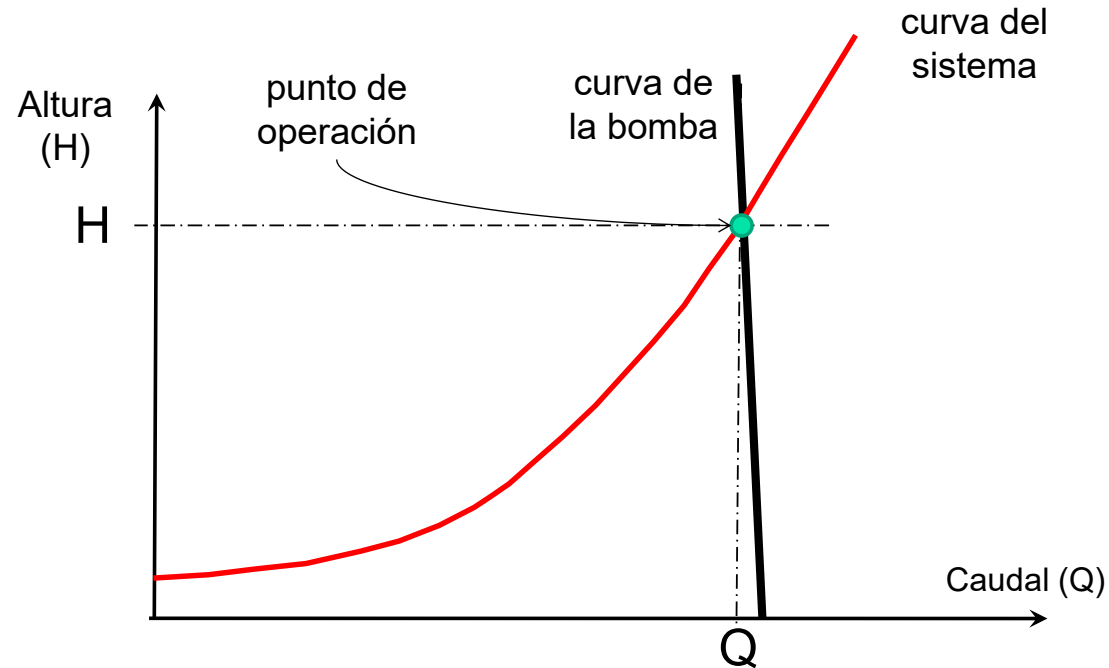
De las Preguntas para
autoevaluación

Pregunta 3'

Consideremos el caso de una bomba de desplazamiento positivo...
¿Qué pasa con el caudal si se cierra alguna válvula en la tubería de salida de la bomba? ¿y qué pasa con la presión en la línea de salida?

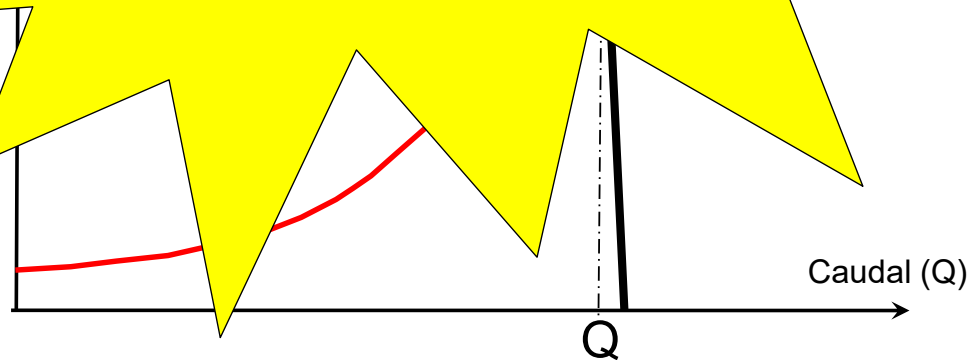


Consideremos el caso de una bomba de desplazamiento positivo...
¿Qué pasa con el caudal si se cierra alguna válvula en la tubería de salida de la bomba? ¿y qué pasa con la presión en la línea de salida?

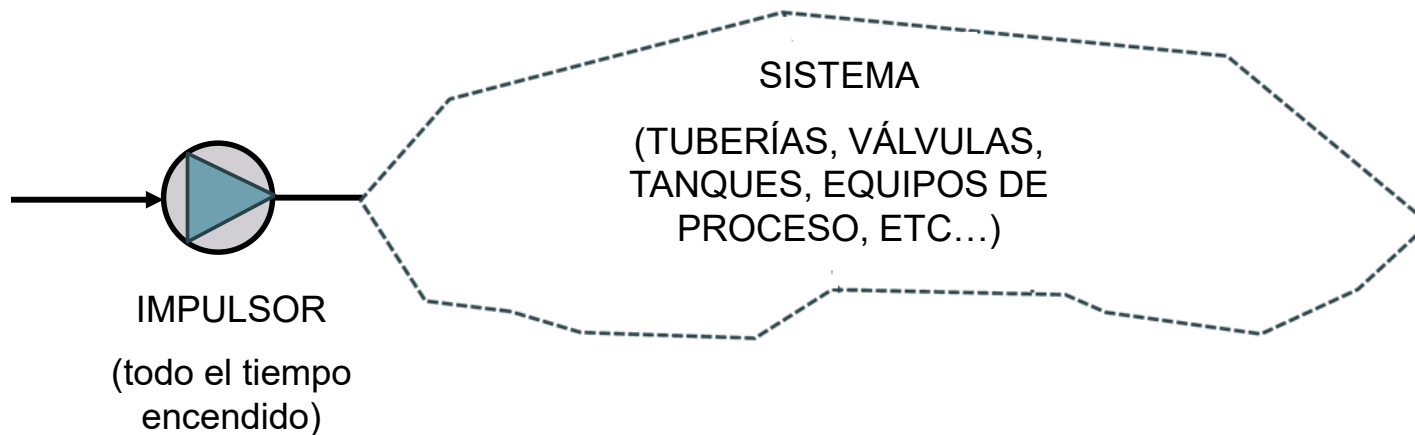


Consideremos el caso de una bomba de desplazamiento positivo...
¿Qué pasa con el caudal si se cierra la válvula en la tubería de salida
de la bomba? ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la potencia?
¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la vida útil?
¿Qué pasa con la eficiencia? ¿Qué pasa con el ruido?
¿Qué pasa con el costo? ¿Qué pasa con el mantenimiento?
¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con el medio ambiente?

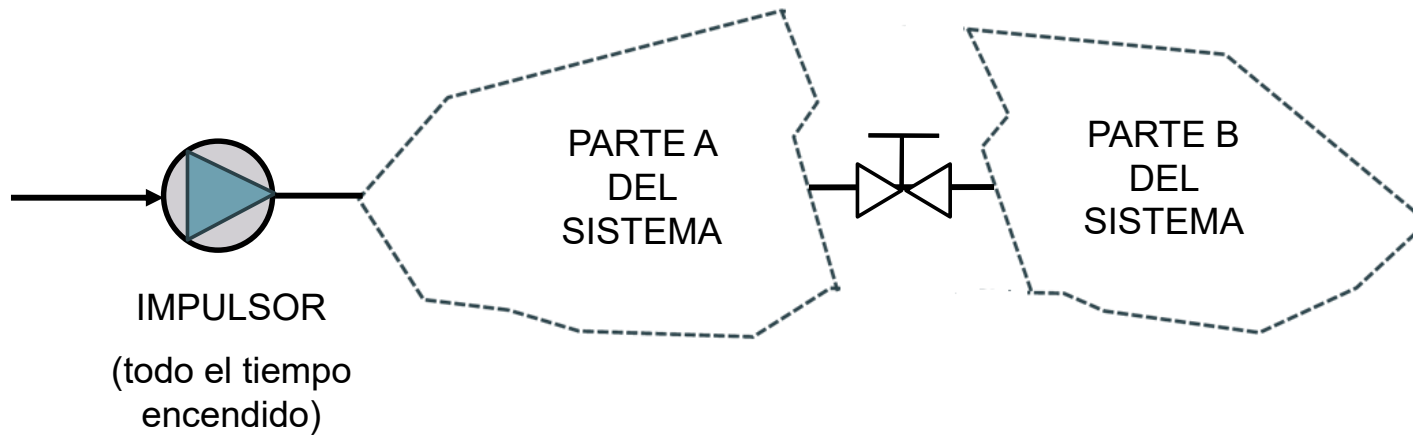
**SI BLOQUEAMOS LA
SALIDA ALGO SE
ROMPE!!**

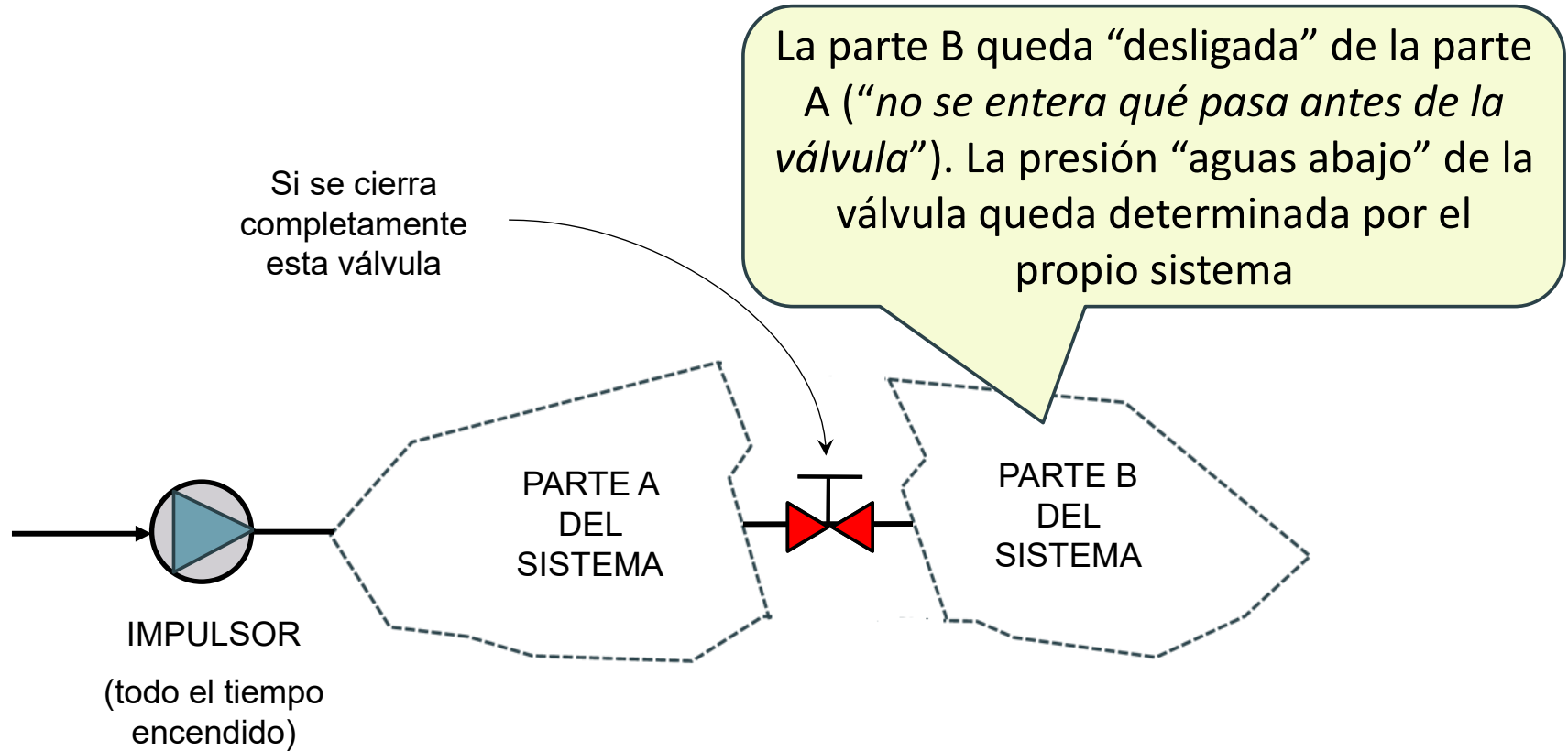


Consideremos una bomba que impulsa fluido a un sistema y que el sistema puede subdividirse en dos partes unidas por un tramo con una válvula...



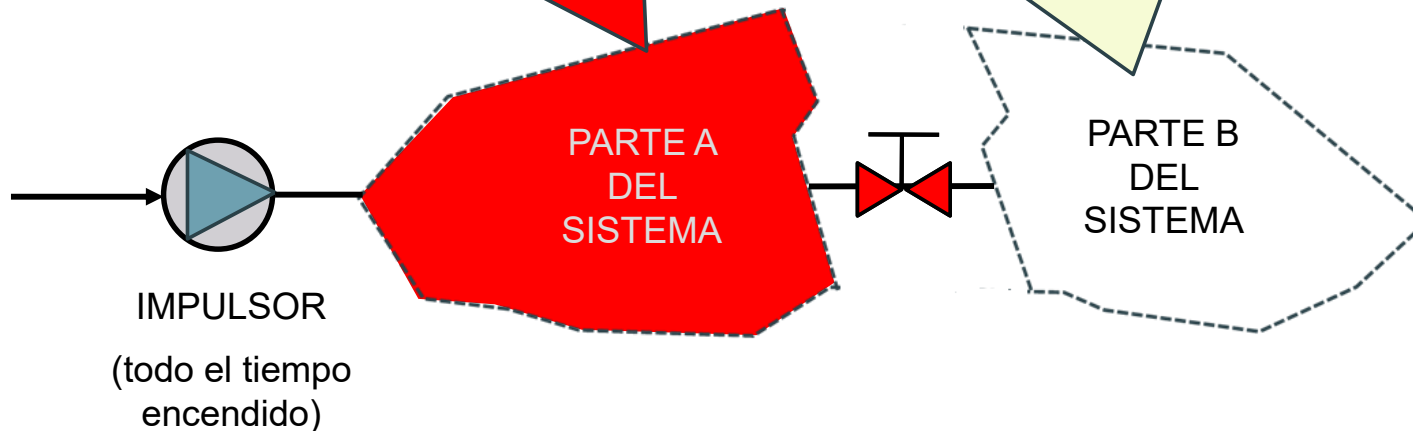
Se esquematizan las dos partes y el tramo que las une



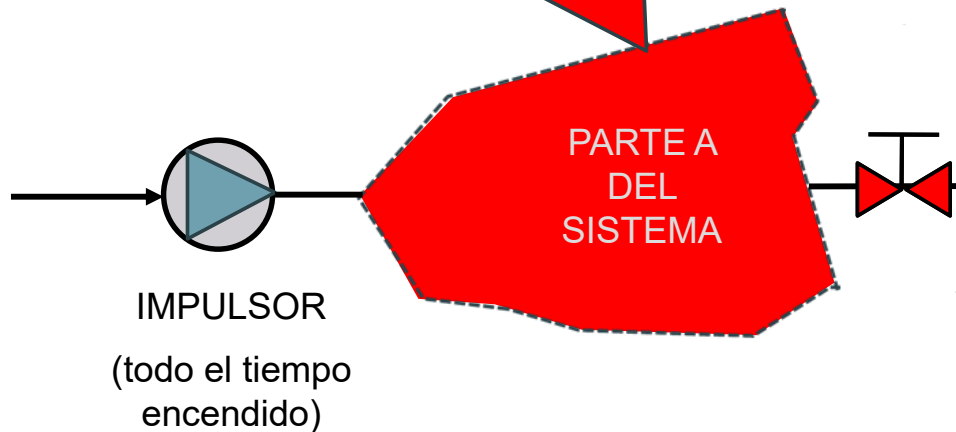


La presión entre la bomba y la válvula va a quedar determinada por la presión que impone la bomba

La parte B queda “desligada” de la parte A (“no se entera qué pasa antes de la válvula”). La presión “aguas abajo” de la válvula queda determinada por el propio sistema

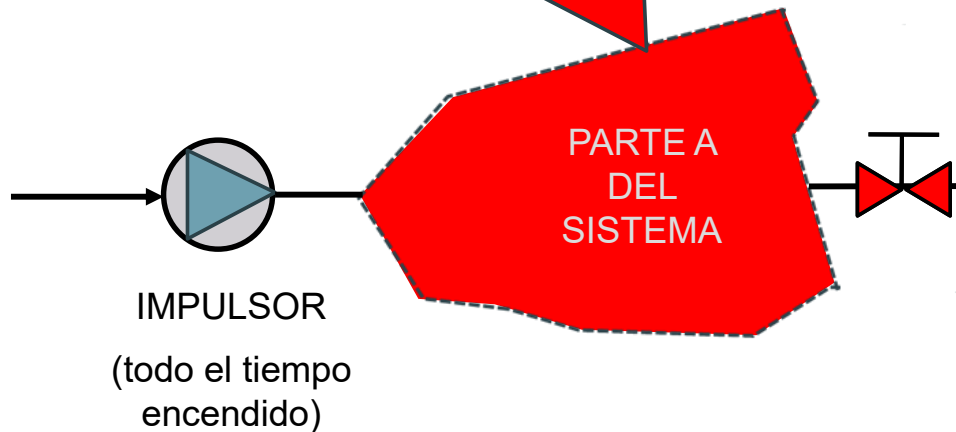


La presión entre la bomba y la válvula va a quedar determinada por la presión que impone la bomba



TIPO DE BOMBA	IMPACTO EN EL SISTEMA
CENTRIFUGA	POCO (IGUAL DEBE VERIFICARSE ANTES)
AXIAL	GRANDE
DESPLAZ. POSITIVO (CUALQUIERA)	GRAVÍSIMO, ALGO SE "ROMPE" !

La presión entre la bomba y la válvula va a quedar determinada por la presión que impone la bomba



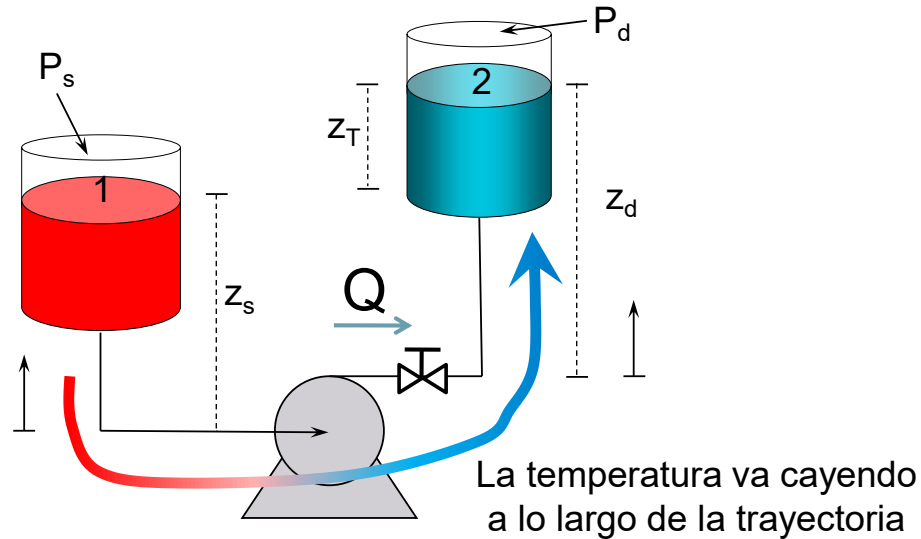
El diseño de la instalación debería considerar la incorporación de al menos un elemento "fusible" que pueda quitar el stress antes de que se rompan piezas importantes

CUALQUIER VALVULA DEBE VERIFICARSE ANTES)	
AXIAL	GRANDE
DESPLAZ. POSITIVO (CUALQUIERA)	GRAVÍSIMO, ALGO SE "ROMPE" !

Otra pregunta...

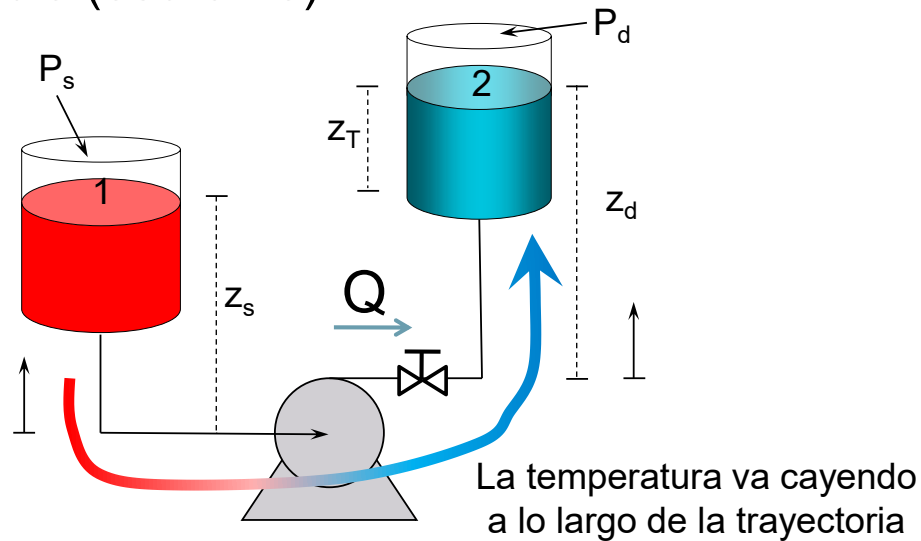
Pregunta “sistema no isotérmico”

Suponga que en el tanque 1 el fluido está muy caliente, y que se va enfriando a lo largo de la tubería y llega al tanque 2 bastante más frío. ...y que debido a ello, la viscosidad del fluido va aumentando a medida que se mueve desde 1 hasta 2. (Despreciamos cambios de densidad.)



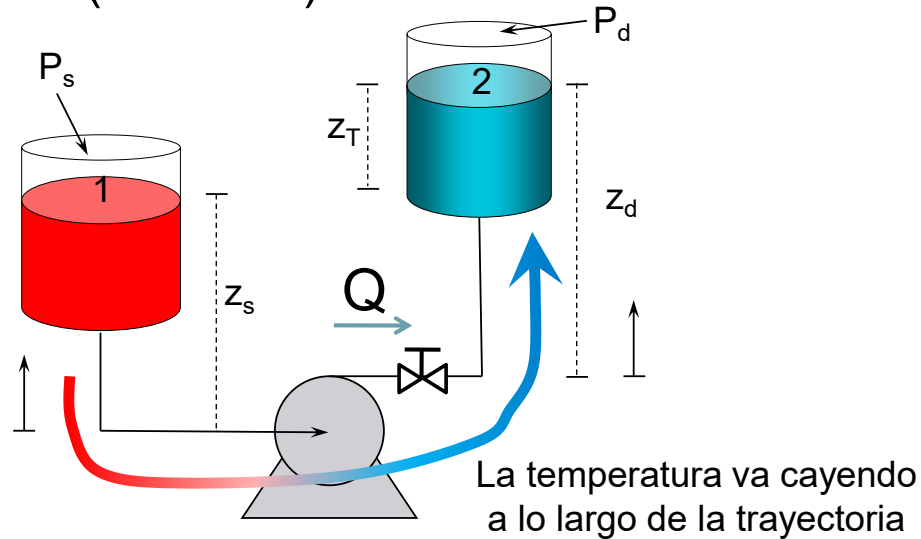
¿Cuál de las siguientes es la correcta?

- 1) El caudal va cayendo con el tiempo
- 2) El caudal es fijo en el tiempo pero va cayendo a lo largo de la tubería
- 3) El caudal es único a lo largo y en el tiempo
- 4) El caudal es inestable (oscilante)



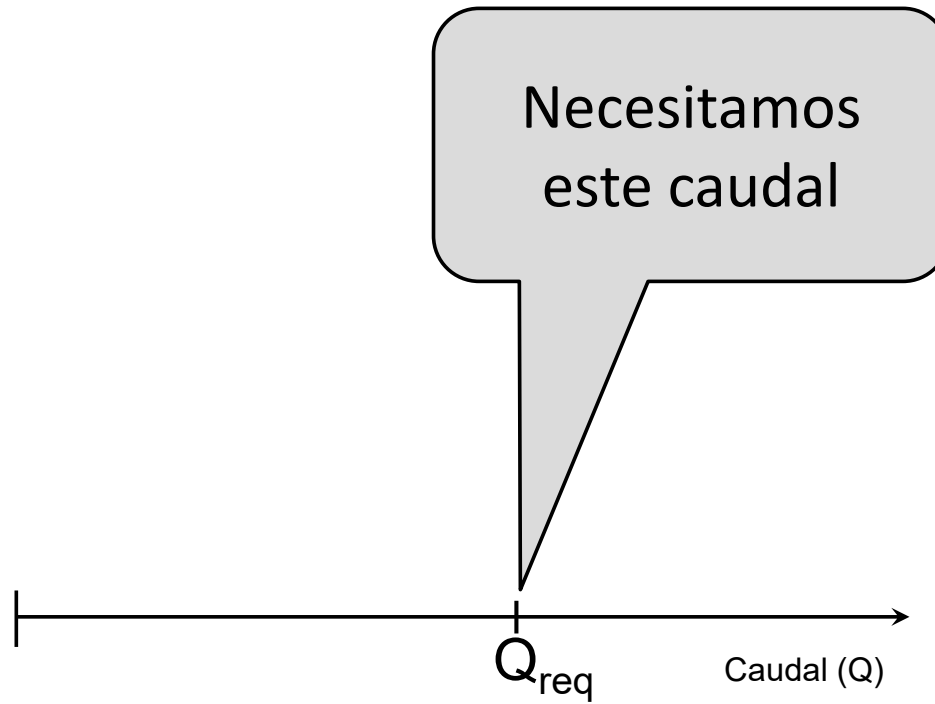
¿Cuál de las siguientes es la correcta?

- 1) El caudal va cayendo con el tiempo
- 2) El caudal es fijo en el tiempo pero va cayendo a lo largo de la tubería
- 3) El caudal es único a lo largo y en el tiempo
- 4) El caudal es inestable (oscilante)

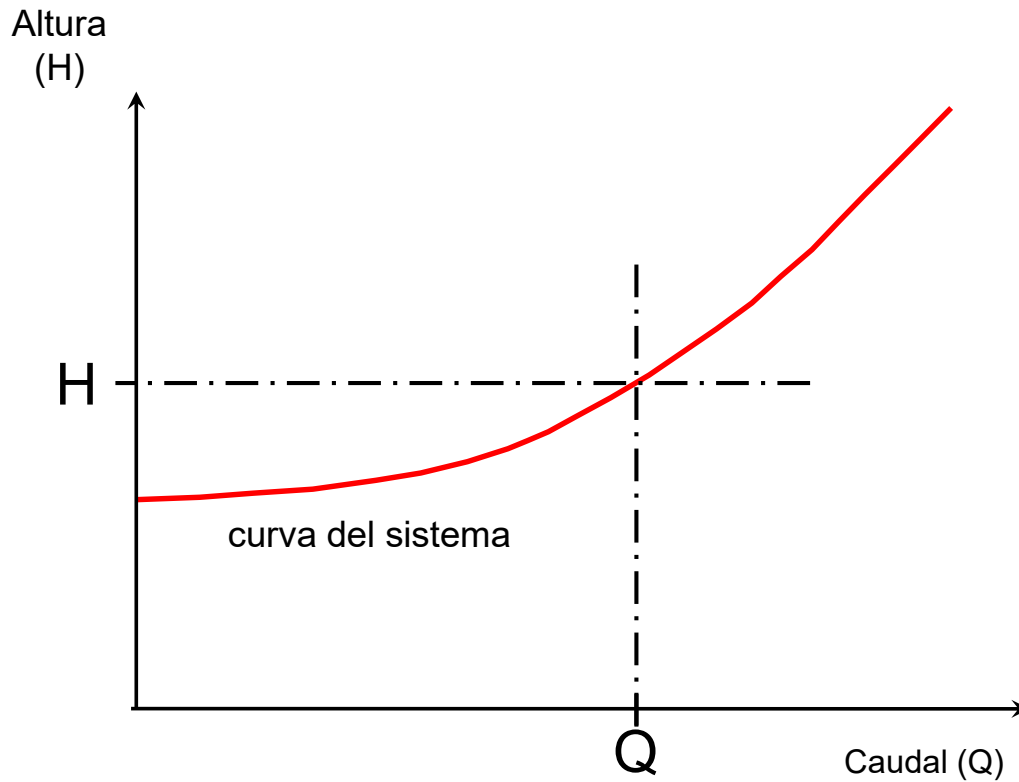


Ejercicio

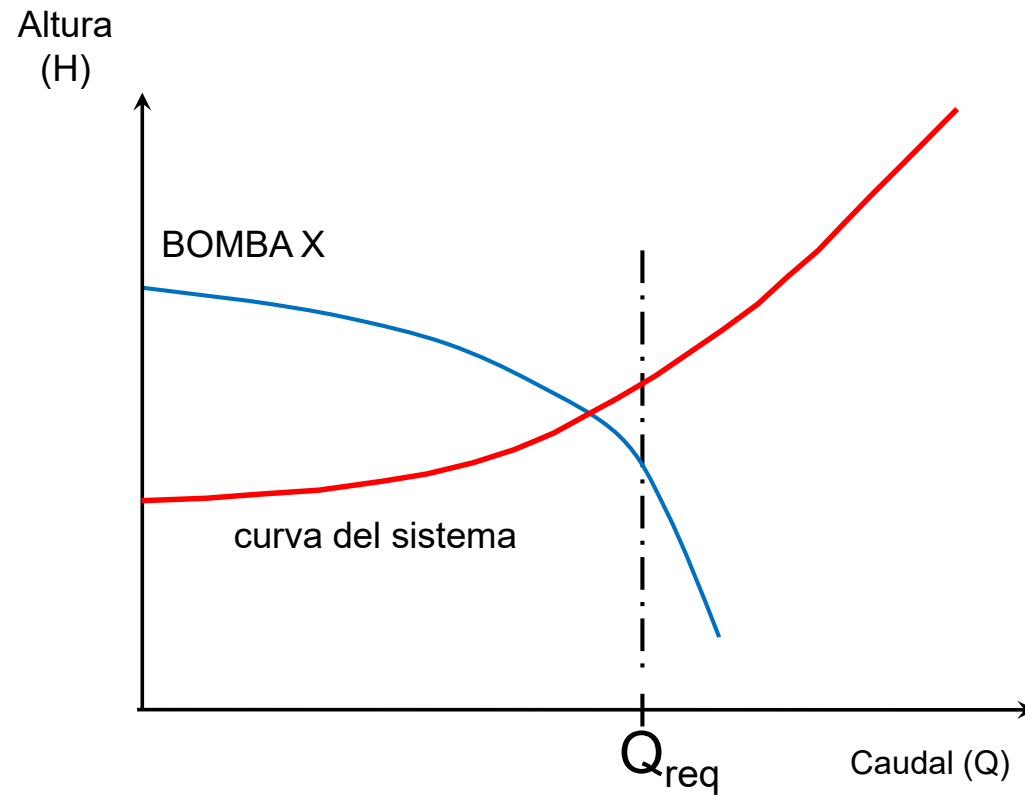
“Seleccionando Bomba...”



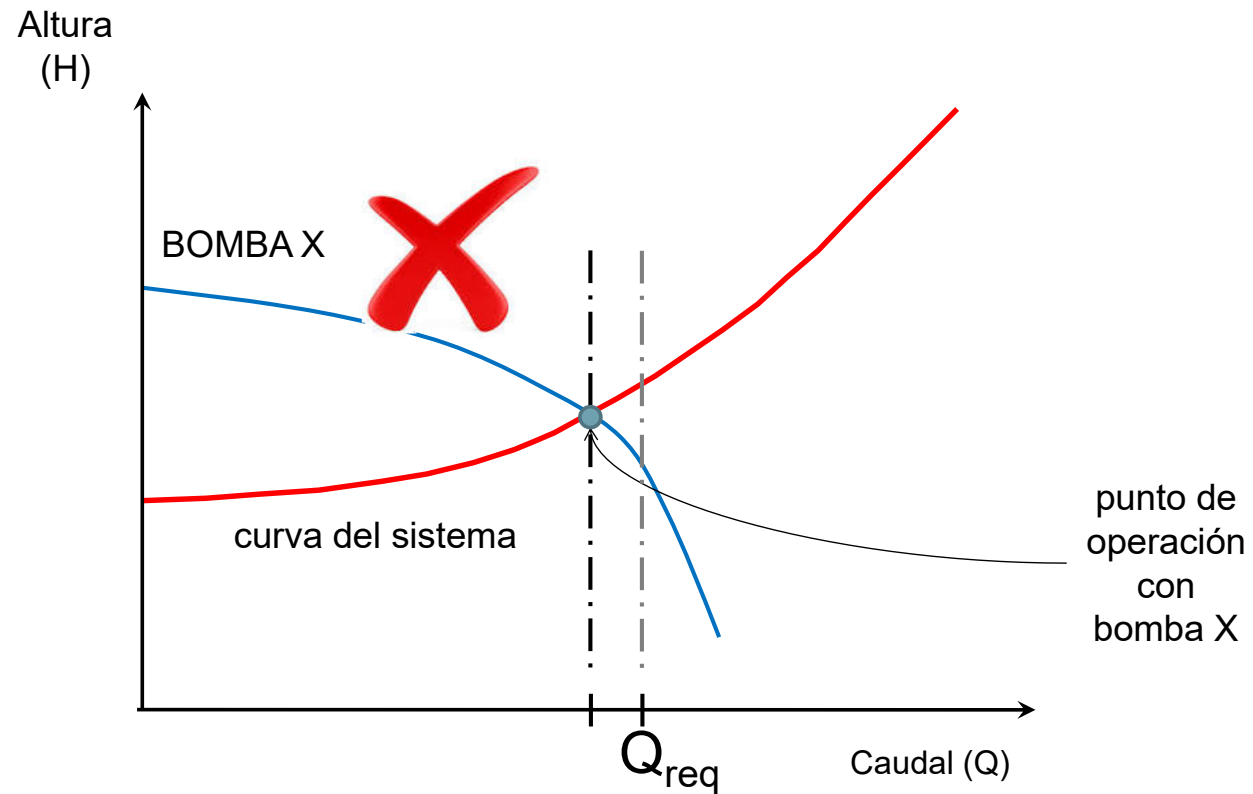
Habiendo analizado el Sistema y el requerimiento de caudal llegamos la curva y el punto de operación requerido:

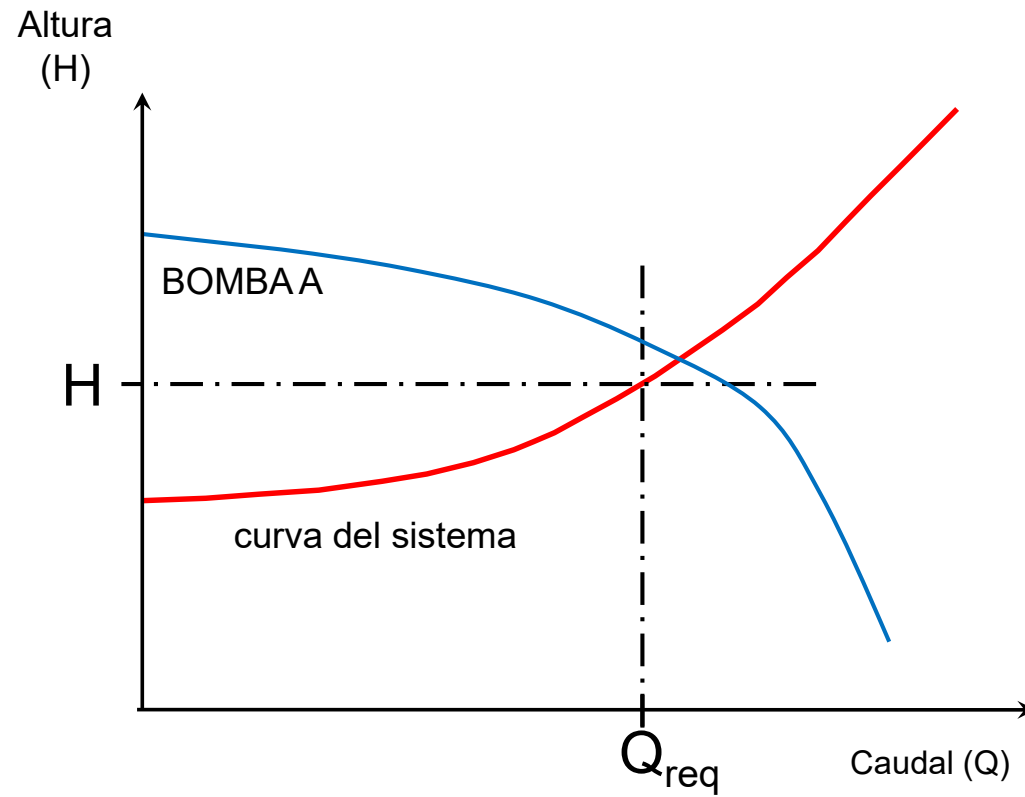


La primer oferta del proveedor es la Bomba X con esta curva característica:

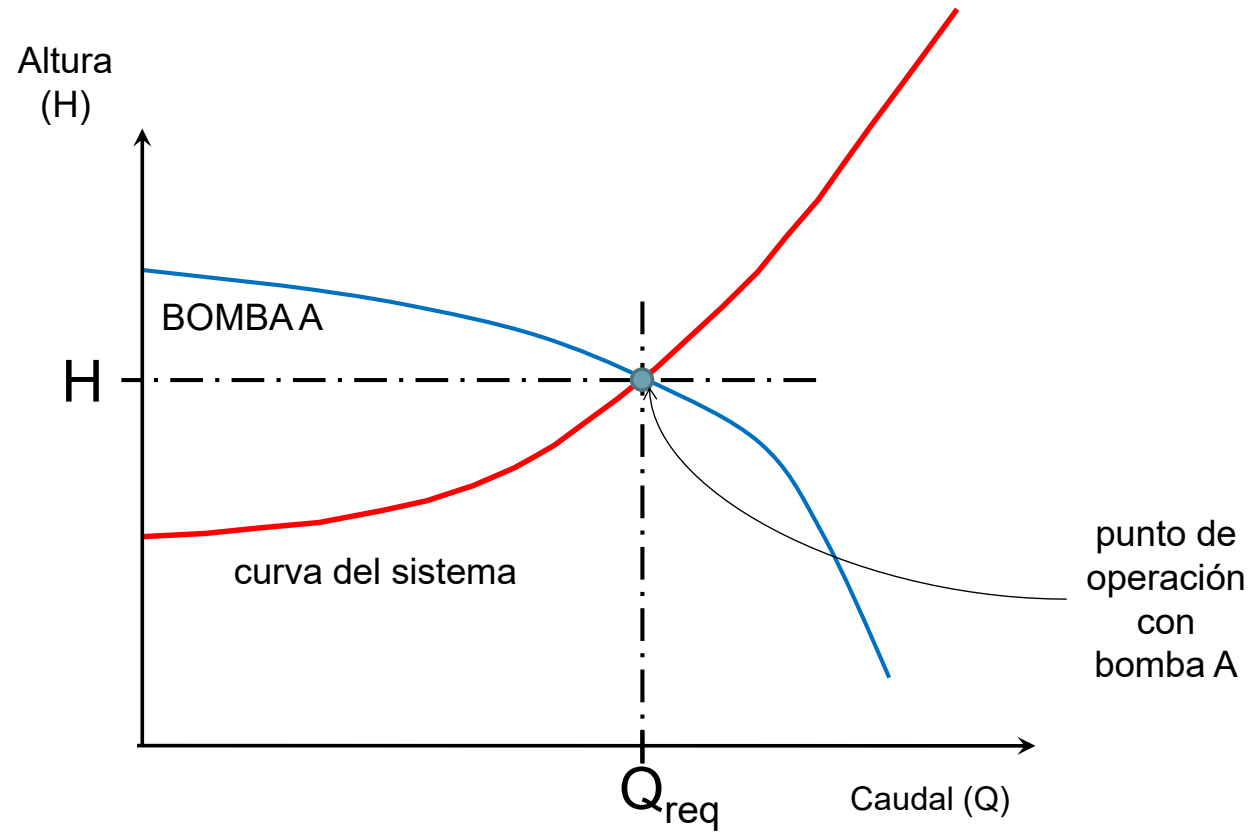


No sirve, pues no puede satisfacer las condiciones requeridas para tener el punto de operación con el caudal deseado.

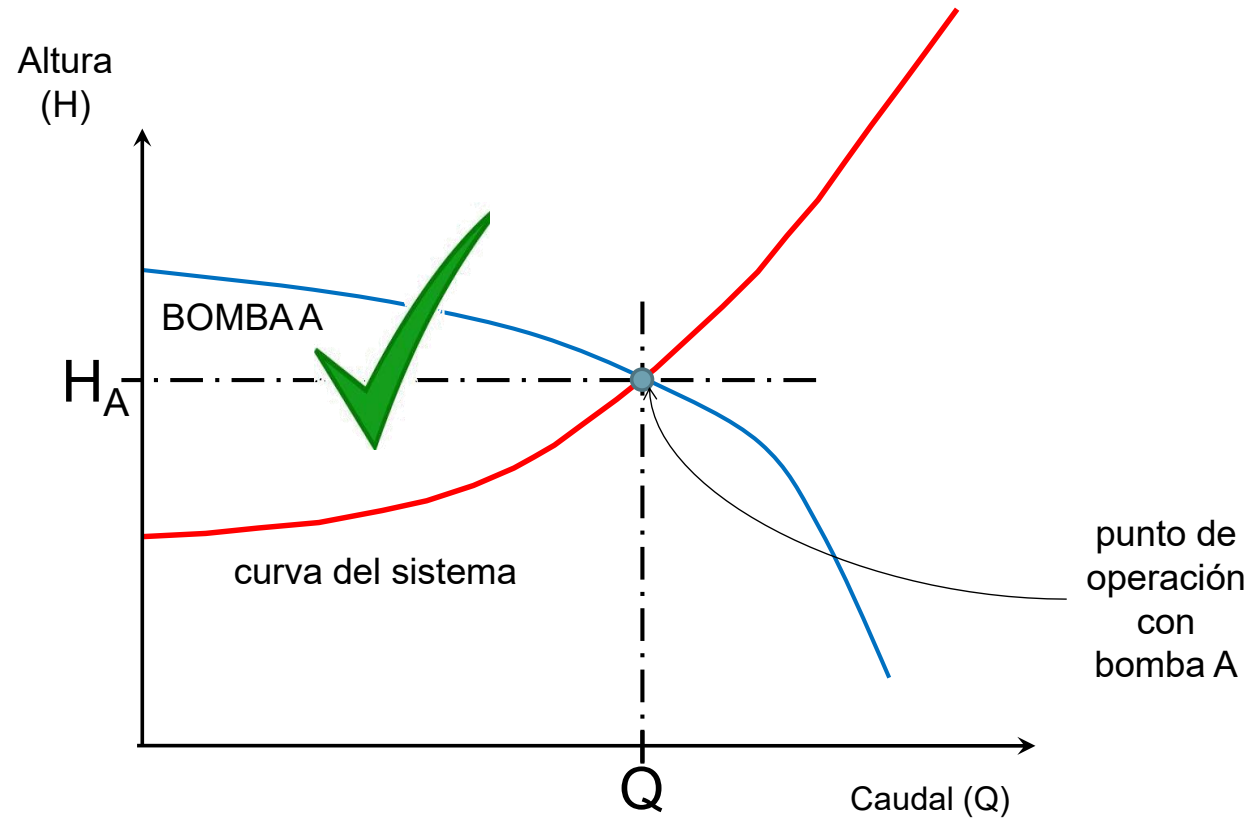




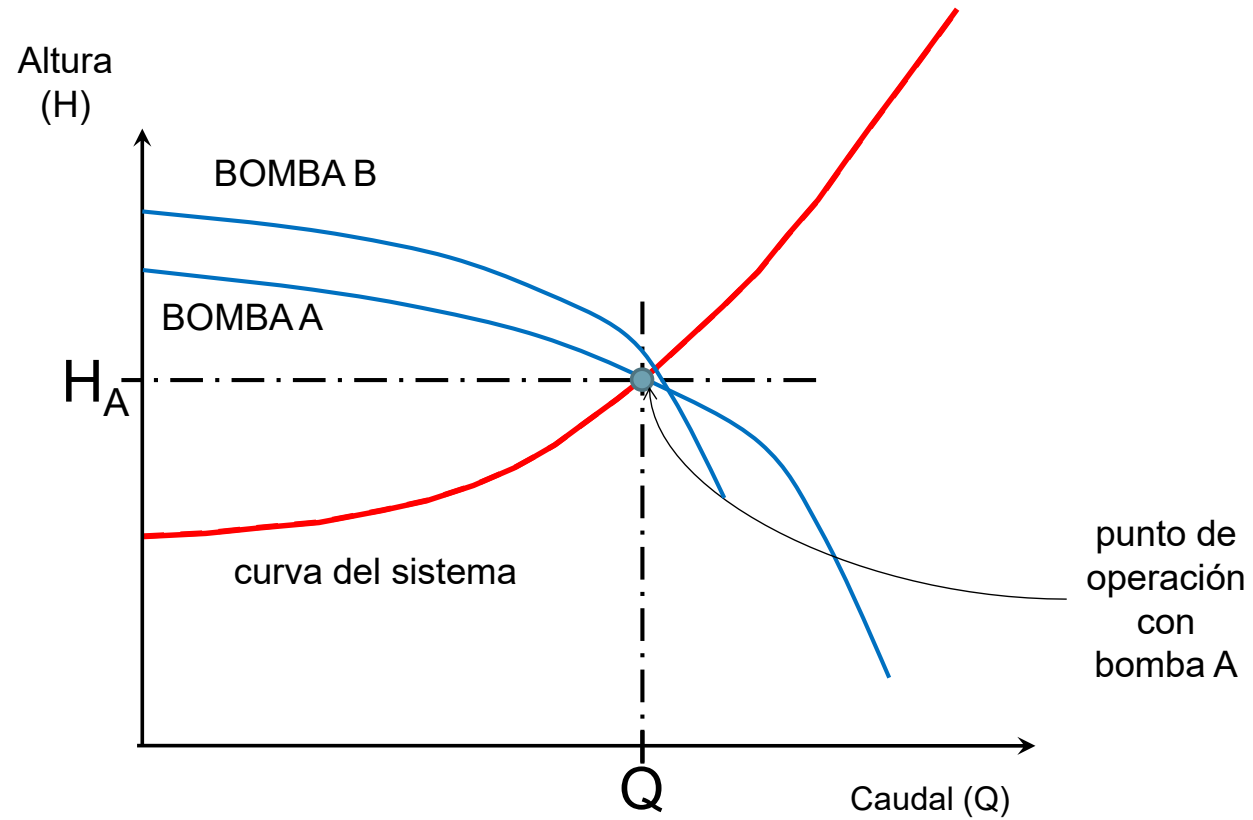
La segunda oferta: Bomba A



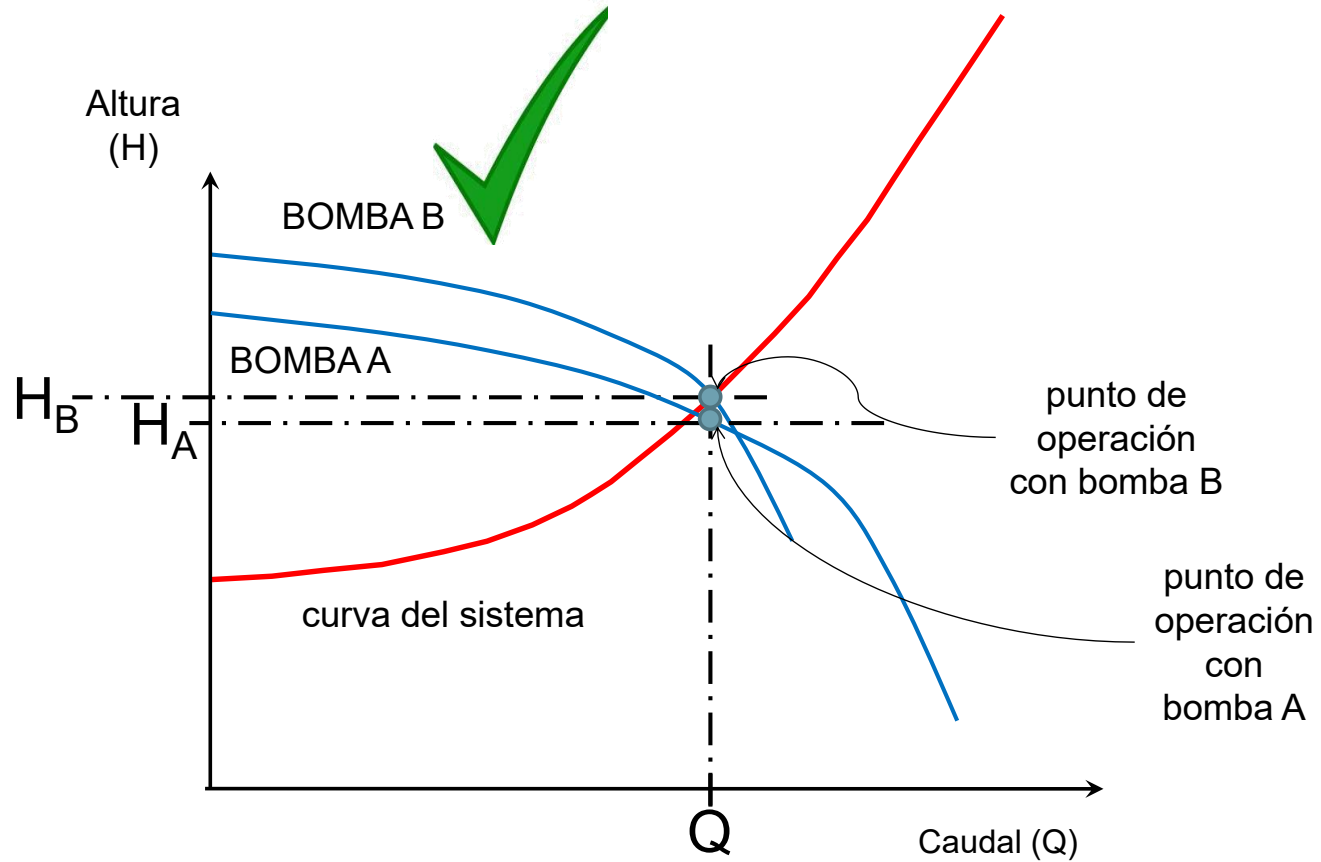
La Bomba A puede dar el Q y H requeridos.



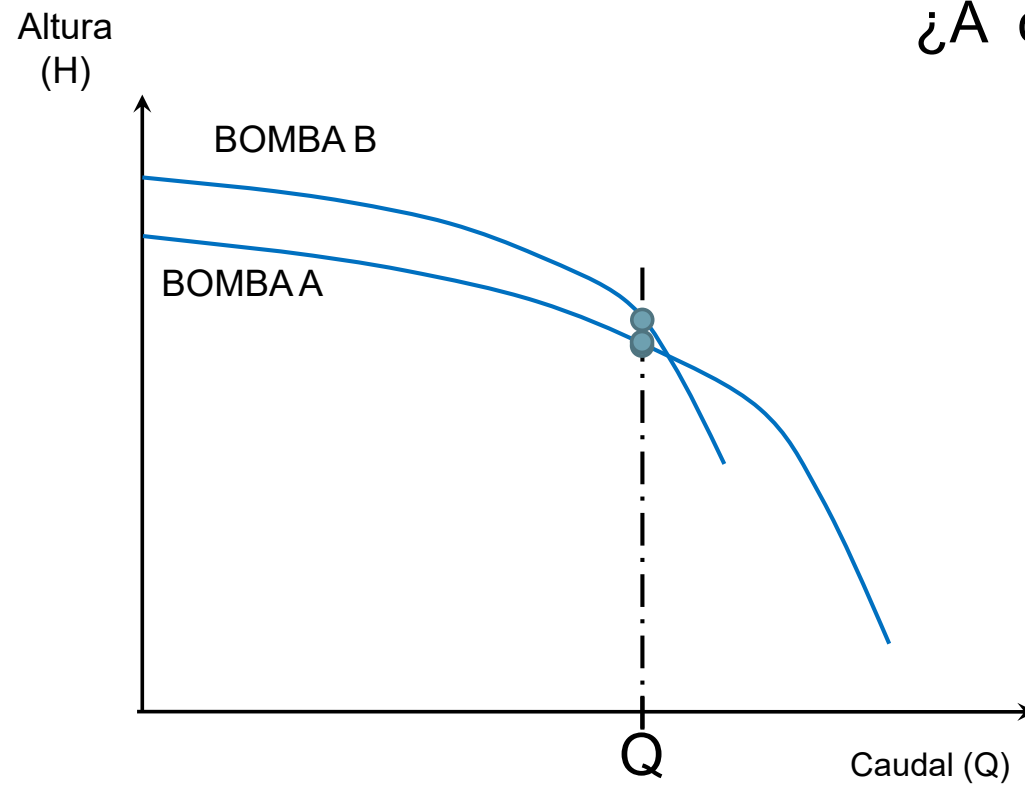
El proveedor también ofrece Bomba B.



La Bomba B también puede dar el Q y H requeridos.

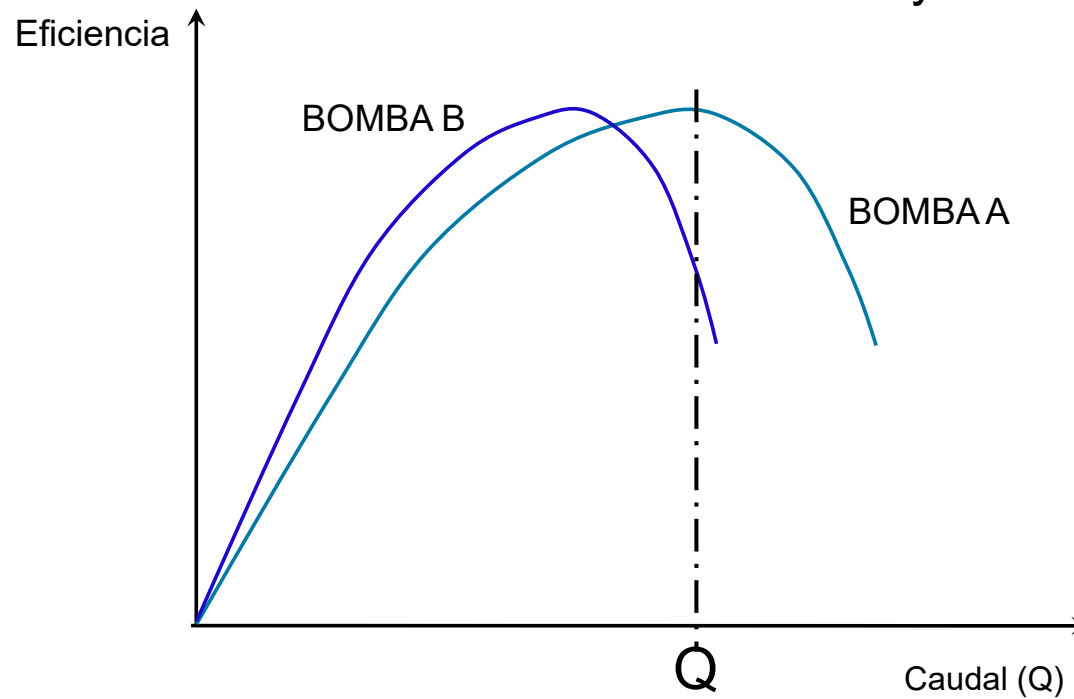


¿Cuál es mejor?
¿A ó B?

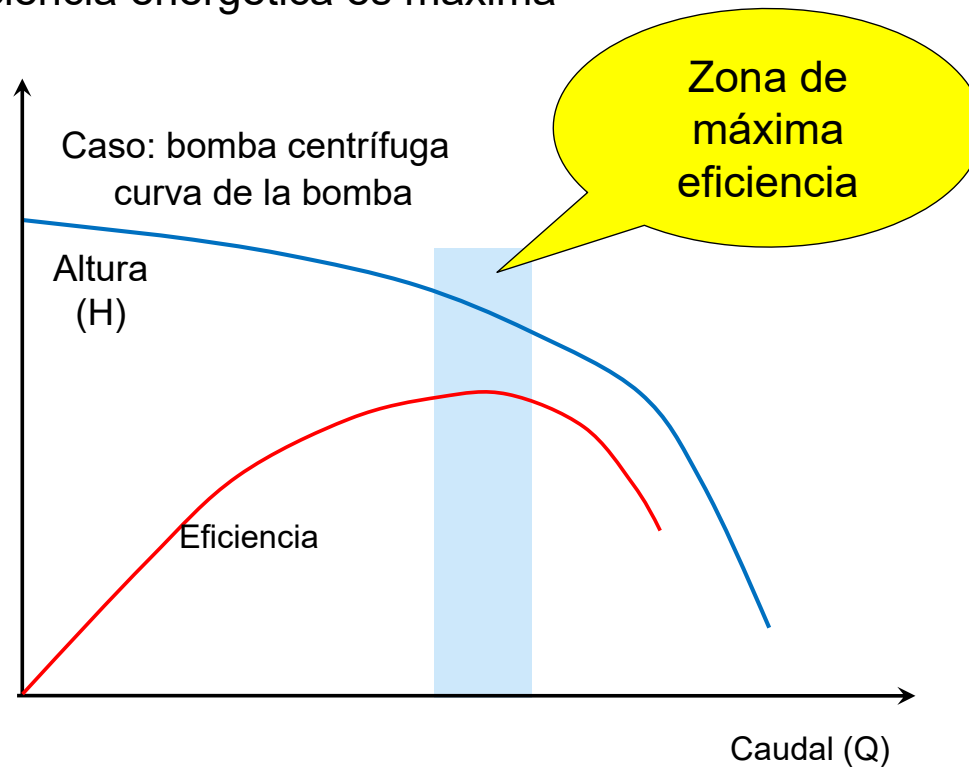


Más Información...

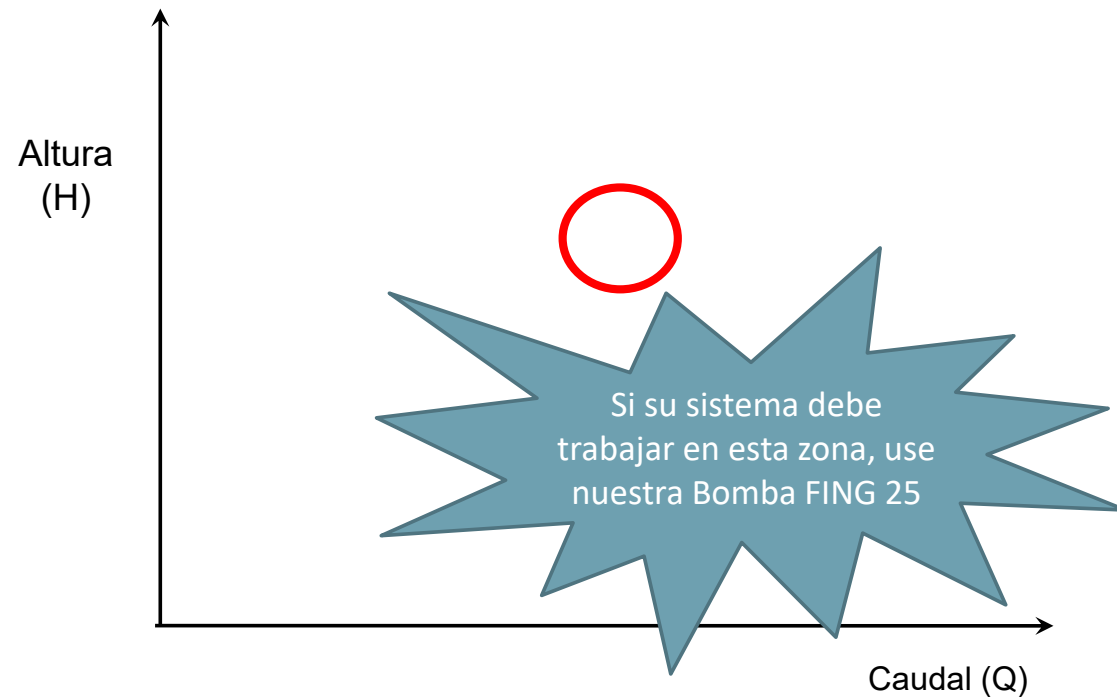
La Bomba A es más conveniente porque en el punto de operación tiene una mayor eficiencia.



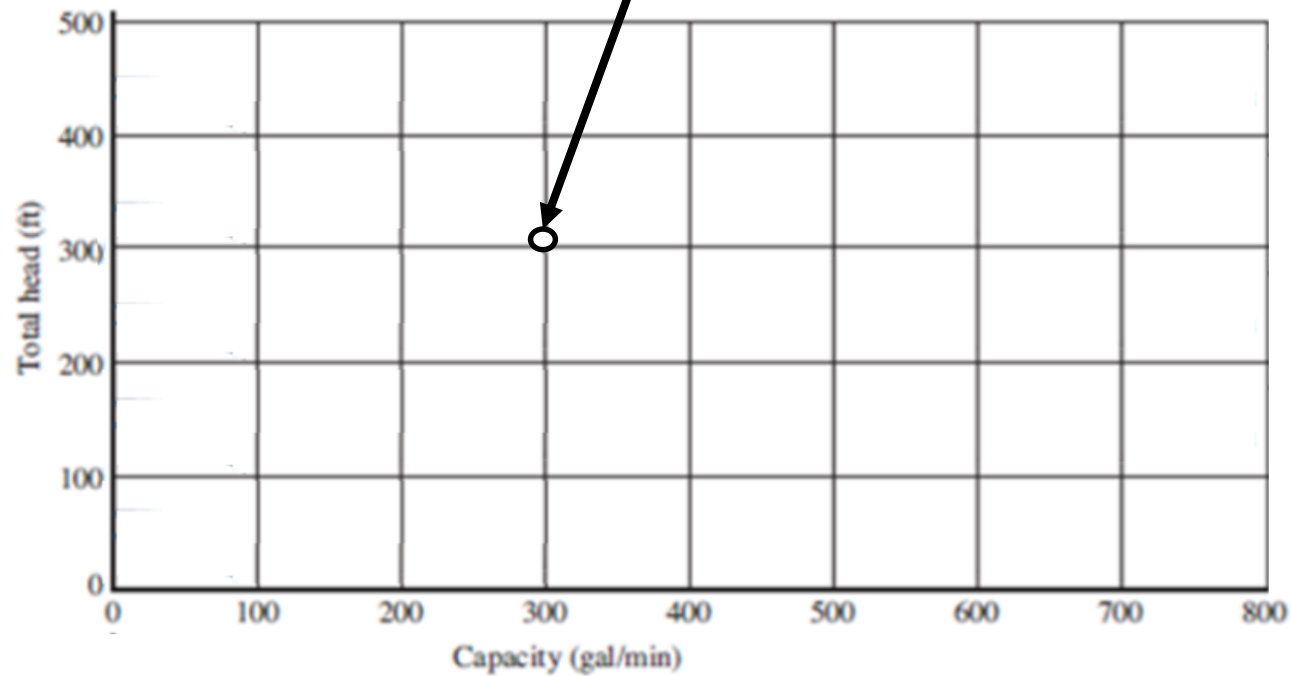
Si bien, la bomba puede tener una curva H vs Q que cubra un rango de caudales, en general siempre existe un caudal (o un rango de caudales) para el cual la eficiencia energética es máxima



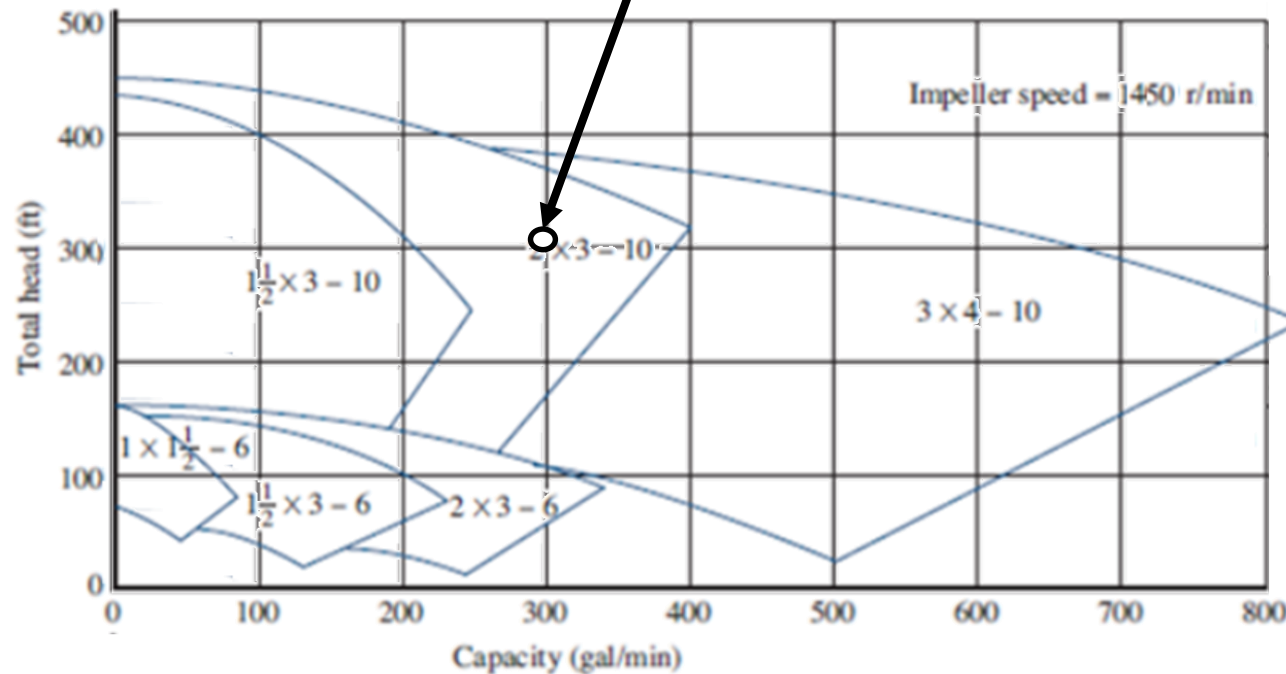
En general los fabricantes de bombas centrífugas recomiendan sus bombas indicando un área en el plano H - Q



Supongamos que estamos buscando una bomba para un bombear un fluido, y hecho los cálculos de caudal de trabajo y altura requerida, conocemos los valores de Q y H necesarios.

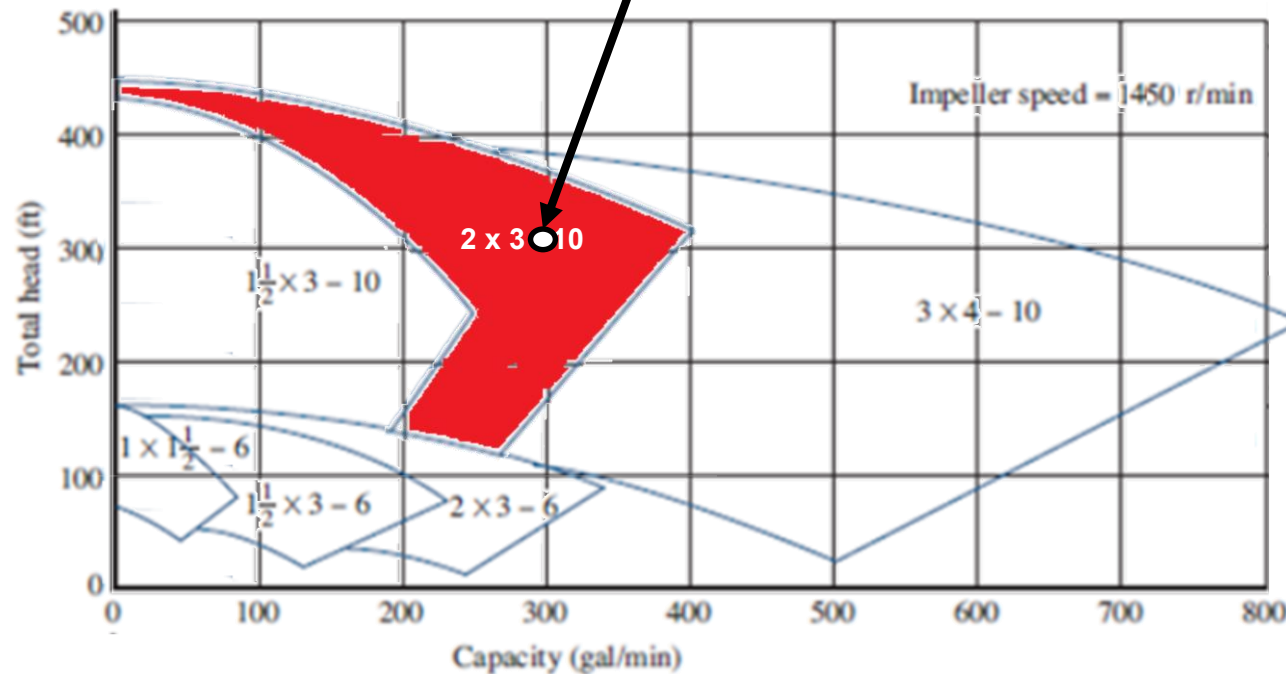


Supongamos que estamos buscando una bomba para un bombear un fluido, y hecho los cálculos de caudal de trabajo y altura requerida, conocemos los valores de Q y H necesarios.



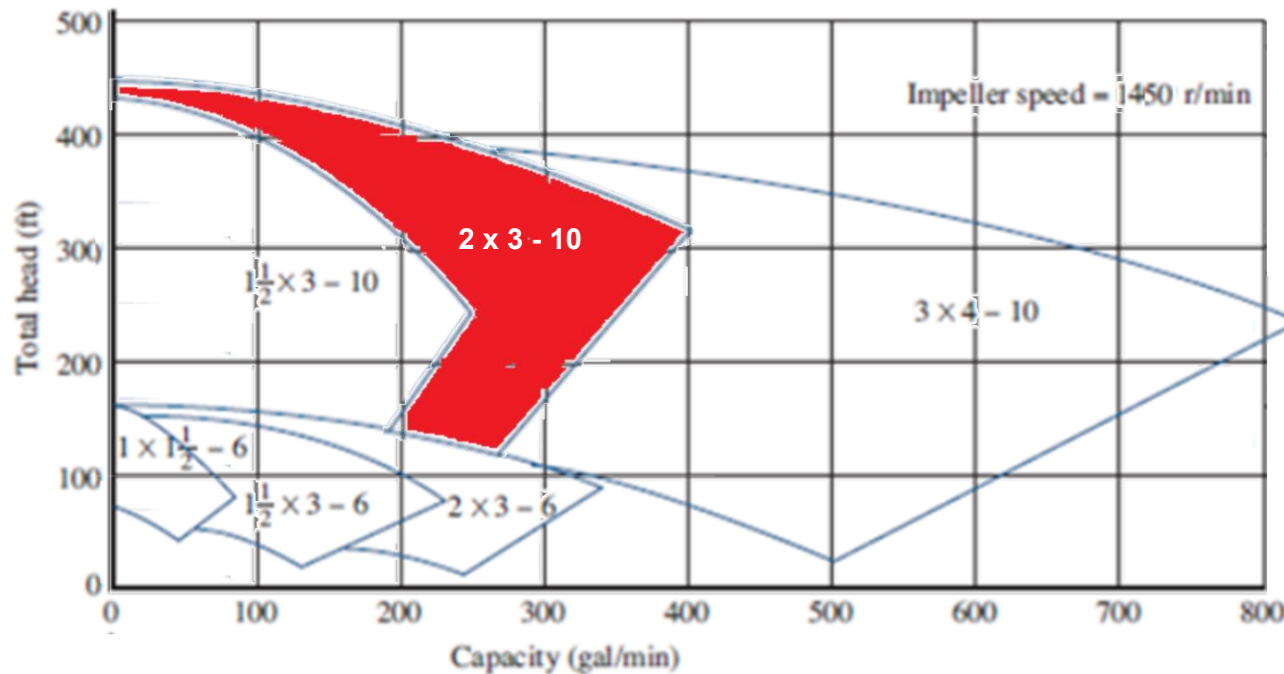
DEL CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

Supongamos que estamos buscando una bomba para un bombear un fluido, y hecho los cálculos de caudal de trabajo y altura requerida, conocemos los valores de Q y H necesarios.



DEL CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

El catálogo del proveedor nos recomienda usar la bomba modelo 2x3-10, pues en la zona “pintada”, de las bombas fabricadas por el proveedor esa es la bomba que trabaja en las condiciones de máxima eficiencia.



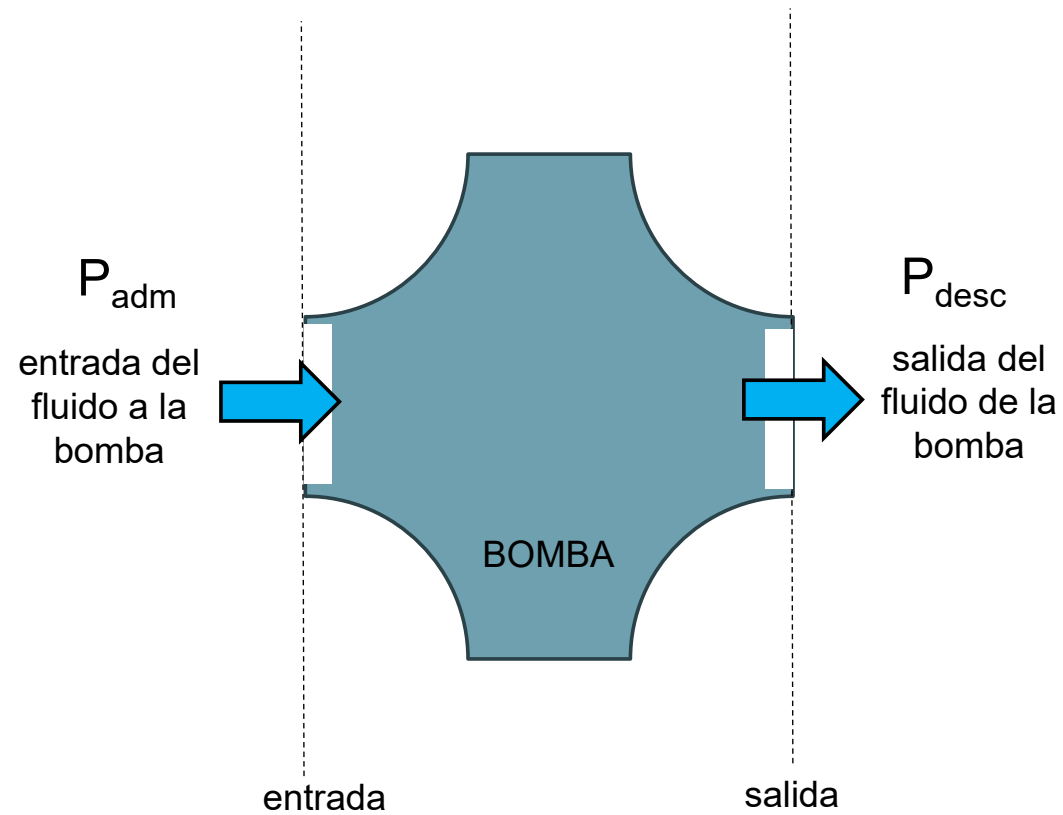
DEL CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

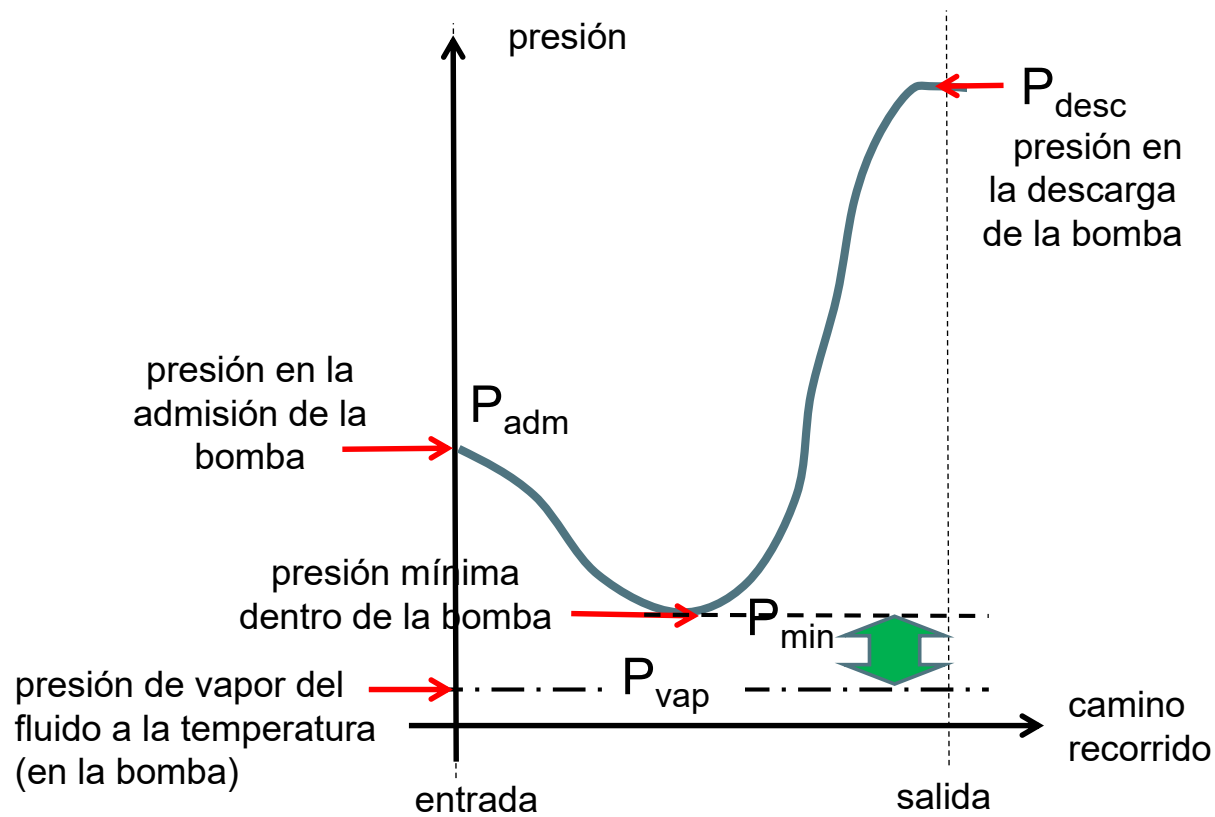
Repaso

“Condiciones para que la bomba no cavite”

Condiciones de succión

Las condiciones de succión deben
asegurar que no ocurra
CAVITACION.





presión (H) de
vapor del fluido a la
temp. (en la
bomba)

$$\frac{P_{\text{vap}}}{\rho g}$$

presión (H)
mínima dentro
de la bomba

$$\frac{P_{\text{min}}}{\rho g}$$



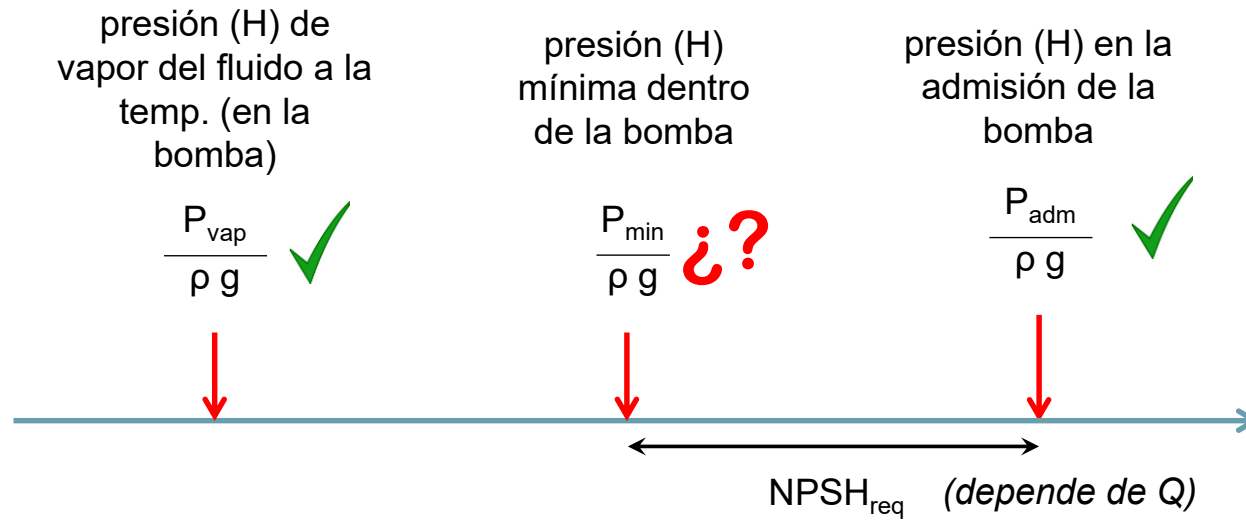
Es necesario que:

$$\frac{P_{\text{vap}}}{\rho g} < \frac{P_{\text{min}}}{\rho g}$$

La condición para
que no cavite es que
 $P_{\text{vap}} < P_{\text{min}}$.

P_{vap} se puede conocer a partir de la temperatura del fluido en la bomba y las propiedades físicas del fluido

Pero P_{min} no se puede medir en la planta. Sin embargo, el fabricante nos ayuda con...



El fabricante siempre informa el NPSH_{req} que es:
$$= \frac{P_{\text{adm}}}{\rho g} - \frac{P_{\text{min}}}{\rho g}$$

Entonces:
$$\frac{P_{\text{min}}}{\rho g} = \frac{P_{\text{adm}}}{\rho g} - \text{NPSH}_{\text{req}}$$

presión (H) de
vapor del fluido a la
temp. (en la
bomba)

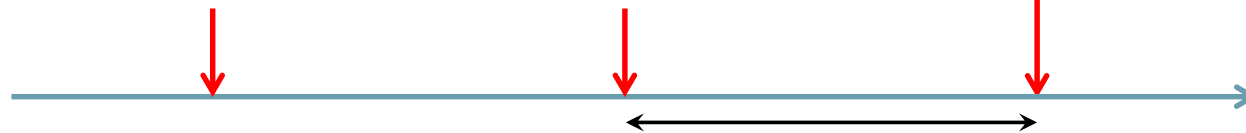
$$\frac{P_{\text{vap}}}{\rho g} \quad \checkmark$$

presión (H)
mínima dentro
de la bomba

$$\frac{P_{\text{min}}}{\rho g} \quad \text{??}$$

presión (H) en la
admisión de la
bomba

$$\frac{P_{\text{adm}}}{\rho g} \quad \checkmark$$



La condición:

$$\frac{P_{\text{vap}}}{\rho g} < \frac{P_{\text{min}}}{\rho g} = \frac{P_{\text{adm}}}{\rho g} - \text{NPSH}_{\text{req}}$$

se convierte en:

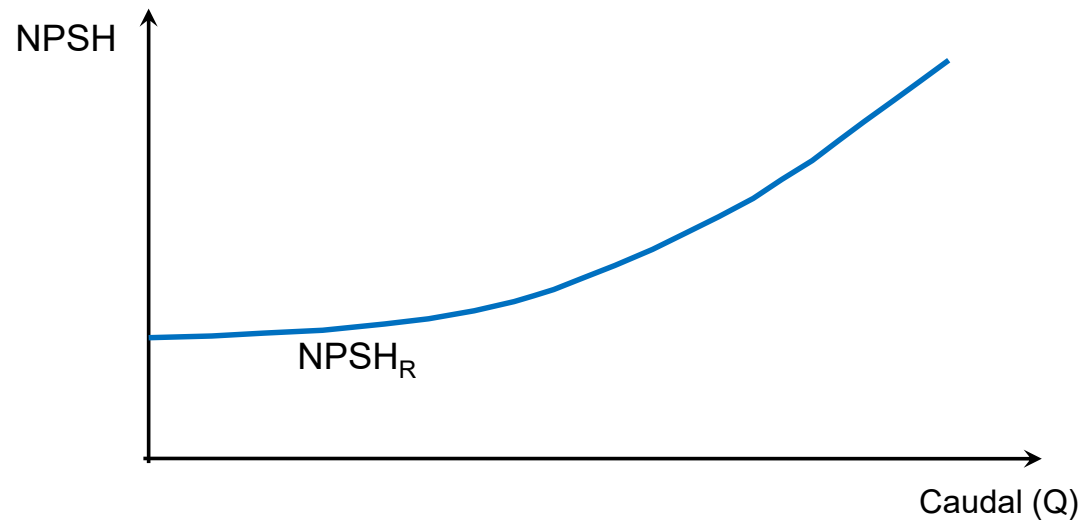
$$\text{NPSH}_{\text{req}} < \frac{P_{\text{adm}}}{\rho g} - \frac{P_{\text{vap}}}{\rho g} \equiv \text{NPSH}_{\text{disp}}$$

NPSH requerido ($NPSH_R$)

Es una propiedad de la bomba.

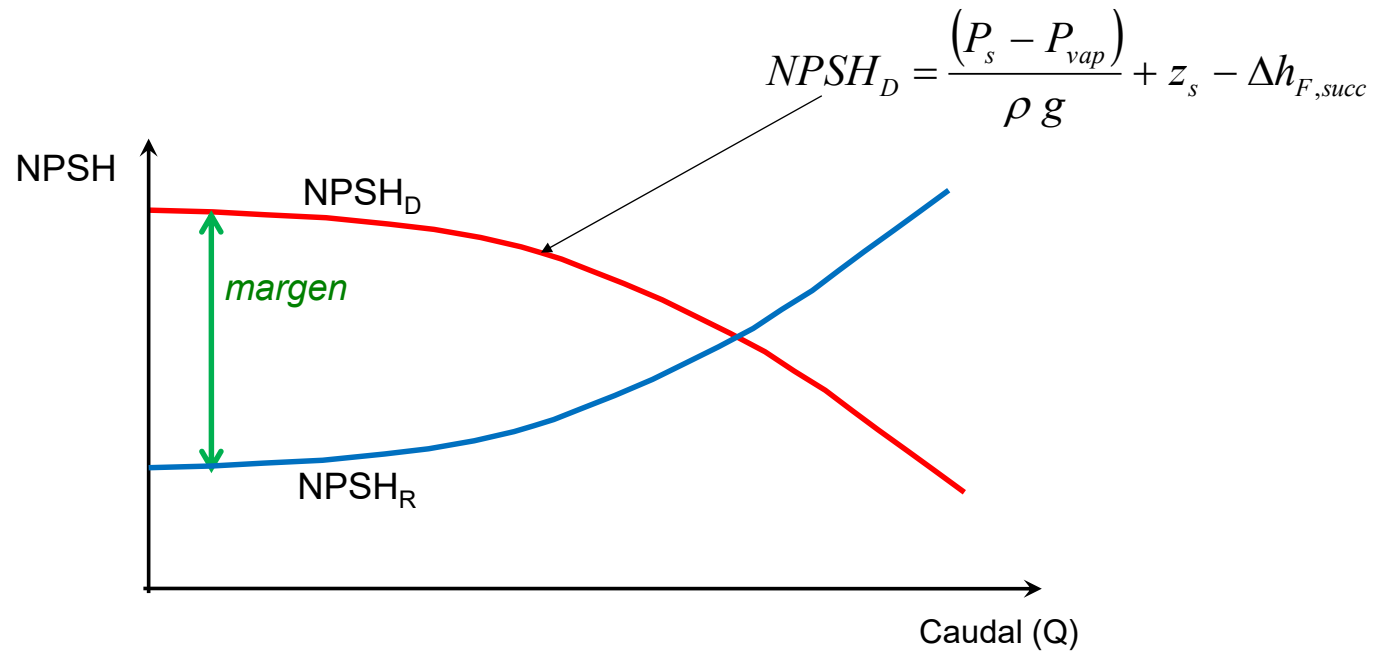
(Guarda relación con la diferencia entre la presión en la admisión y la presión mínima que se desarrolla dentro de la bomba)

$NPSH_R$ depende del caudal.



Margen de NPSH

$$\text{Margen de NPSH} = \text{NPSH}_D - \text{NPSH}_R$$

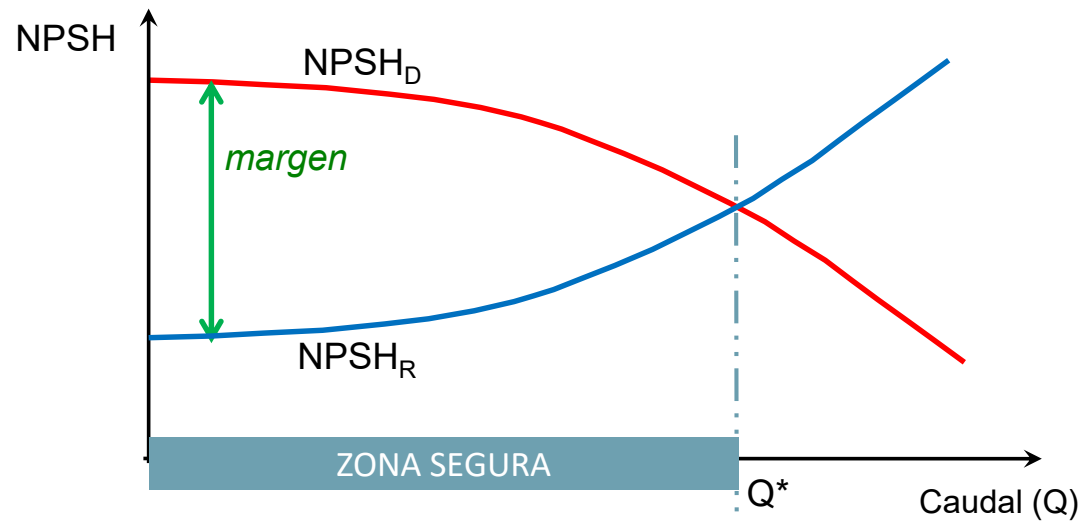


Condición para no cavitación

Teóricamente, para que no haya cavitación:

$$\text{NPSH}_D > \text{NPSH}_R$$

(o bien, margen de NPSH > 0)



Condición para no cavitación

Teóricamente, para que no haya cavitación:

$$\text{NPSH}_D > \text{NPSH}_R$$

(o bien, margen de NPSH > 0)

En la práctica, para cubrirnos y compensar variaciones en el sistema y suposiciones incorrectas:

$$\text{NPSH}_D \gg \text{NPSH}_R$$

El American National Standards Institute (ANSI) y el Hydraulic Institute (HI) emiten conjuntamente estándares donde se especifica un margen mínimo de 10% sobre el NPSH_R . Incluso, para ciertas aplicaciones críticas se espera márgenes más elevados de hasta 100%.



Pregunta

¿Qué causas pueden haber llevado a que una bomba instalada cavite ocasionalmente?

Posibles respuestas

- 1) La bomba se eligió y/o instaló sin tomar en cuenta la posible cavitación y entonces la bomba o el diseño de la línea de succión son inadecuados.

El que cavite ocasionalmente puede deberse a que ocasionalmente las condiciones del fluido en la succión hacen que el NPSH disponible sea menor (por ej. temperatura, pérdidas de carga (alto caudal, filtro que se satura, ...))

A su vez esto puede darse porque:

- quien eligió la bomba “se comió” lo del NPSH
- quien compró la bomba, compró una parecida que el vendedor le dijo que bombeaba igual... pero ninguno de los 2 pensaron en el NPSH
- si bien la bomba comprada está bien, al instalarla y diseñar la tubería de succión no se tomaron en cuenta las restricciones para asegurar un NPSH disponible

(seguramenete, al que eligió la bomba no le importó el asunto porque de lo contrario habría verificado que la instalación siguiera los planes que él consideró a la hora de elegir la bomba)

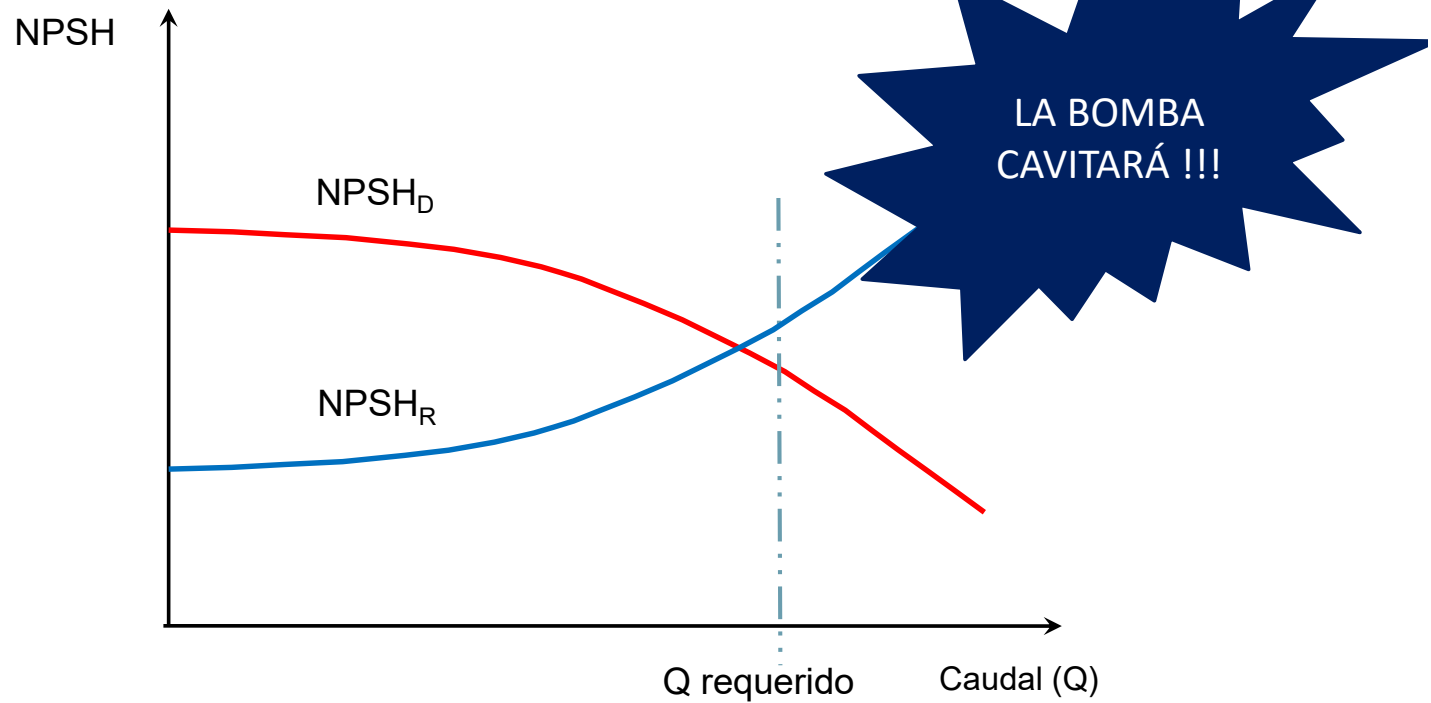
- 2) Se instaló todo bien, y nunca había habido problemas,... pero
- i. Cambiaron condiciones operativas (temperatura, nivel de trabajo, viscosidad,...)
 - ii. La bomba se desgastó con el tiempo
 - iii. hace un tiempo hubo que reparar algo en la línea de succión y quien lo hizo tuvo en cuenta muchas cosas pero no la pérdida de carga en la tubería de succión

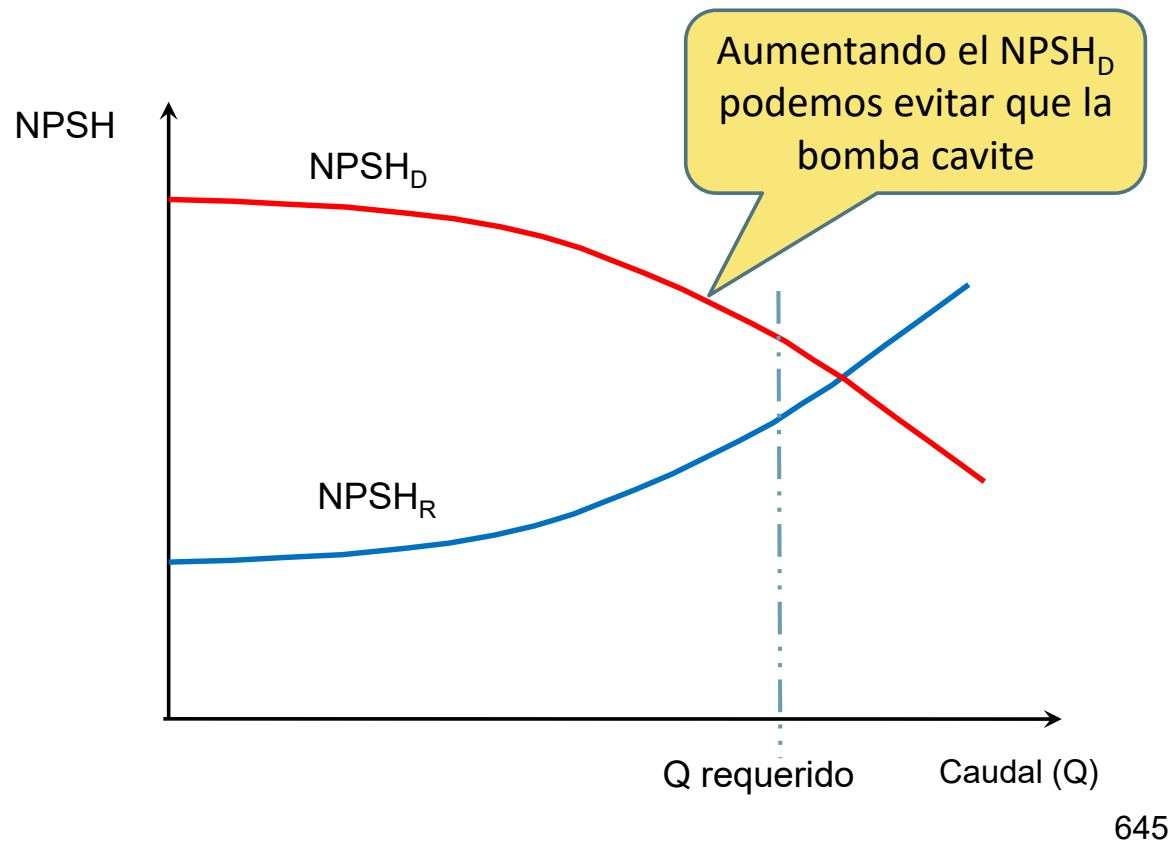
PREGUNTA 8

De las Preguntas para autoevaluación

Si no podemos cambiar la bomba, pero sí podemos modificar cuestiones relativas a la instalación, ¿es posible evitar la cavitación al caudal requerido modificando algo de la instalación?

Supongamos que el Q requerido por el servicio es tal que $NPSH_D < NPSH_R$





Para aumentar $NPSH_D$:

$$NPSH_D = \frac{(P_s - P_{vap})}{\rho g} + z_s - \Delta h_{F,succ}$$

- Subir el nivel del líquido
 - Bajar la bomba
- (recordar que z_s es $z_{\text{nivel líquido}} - z_{\text{centro bomba}}$)
- Reducir las pérdidas por fricción en la tubería de succión
 - (Normalmente no tenemos posibilidad de modificar la temperatura, pero cuanto más frío esté el líquido, mejor, pues menor será su P_{vapor})